EN DEL AF EUC SJÆLLAND

EUC Sjælland – HTX Næstved

DÆMPNING AF SVINGNINGER

I EN MODELBYGNING VED HJÆLP AF EN PENDULBASERET TUNED MASS DAMPER



FAG:
Fysik A

EMNE:
Svingninger, dæmpning og tuned mass damper

SKOLE:
EUC Sjælland – HTX Næstved

KLASSE:
n25htx3a

NAVNE:
Alfred Østergaard Knarreborg
Khorsid Abdul Kader
Gurkanwal Singh Dhot

DATO:
01.05.2026

LÆRER:
Pernille Ziegenhahn Hansen

Indholdsfortegnelse

Formål 4
Teori 4
1. Svingninger og ligevægt 4
2. Tilbageførende kraft og Hookes lov 5
3. Opstilling af differentialligning for bygningen 6
4. Løsning af differentialligningen 6
5. Egenfrekvens og periodetid 8
6. Dæmpede svingninger og amplitudeaftagning 8
7. Logaritmisk decrement og bestemmelse af γ 9
8. Tuned Mass Damper og tuning af pendul 9
9. Koblet system og energioverførsel 10
Fase og energioverførsel: 10
10. Masseforhold 10
11. Samlet teoretisk model brugt i databehandlingen 10
Udstyr 11
Forsøgsvejledning 12
Opstilling af forsøget 13
Forsøgs fremgangsmåde 13
Databehandling 14
Valg af datasæt og tidskorrigering 14
Bestemmelse af svingningsparametre 15
Amplitude 15
Periodetid og frekvens 15
Dæmpning 16
Teoretiske modeller 16
Model uden TMD 16
Model med TMD (koblet system) 17
Amplitude-aftagning 19
Diskussion 24
Vurdering af TMD'ens effekt 24

Alfred Østergaard Knarreborg
Khorsid Abdul Kader
Gurkanwal Singh Dhot

Sammenligning af metoder 24
Afvigelser mellem teori og måling 25
Vurdering af $R2$-værdier 26
Fejlkilder og betydning 27
Samlet vurdering 28
Perspektivering 28
Konklusion 29
Bibliografi 32
Bilag 34
Bilag A: Rådata 34
Bilag B: Grafer 43
Bilag C: Tabeller 47
Bilag C: Beregning af pendullængde 49
Bilag E: Python/Excel-kode 55
Python Kode 55
Bilag F: Resultattabel 58

Alfred Østergaard Knarreborg
Khorsid Abdul Kader
Gurkanwal Singh Dhot

Formål

Formålet med forsøget er at undersøge svingninger i en modelbygning og vurdere, hvordan en pendulbaseret tuned mass damper påvirker dæmpningen af disse svingninger.

Bygningens frie svingning måles efter et startudslag både uden og med en frit bevægelig pendulmasse. Ud fra målingerne bestemmes periodetid, egenfrekvens og dæmpning, og det undersøges, om pendulet kan reducere amplituden hurtigere end bygningens naturlige dæmpning.

Teori

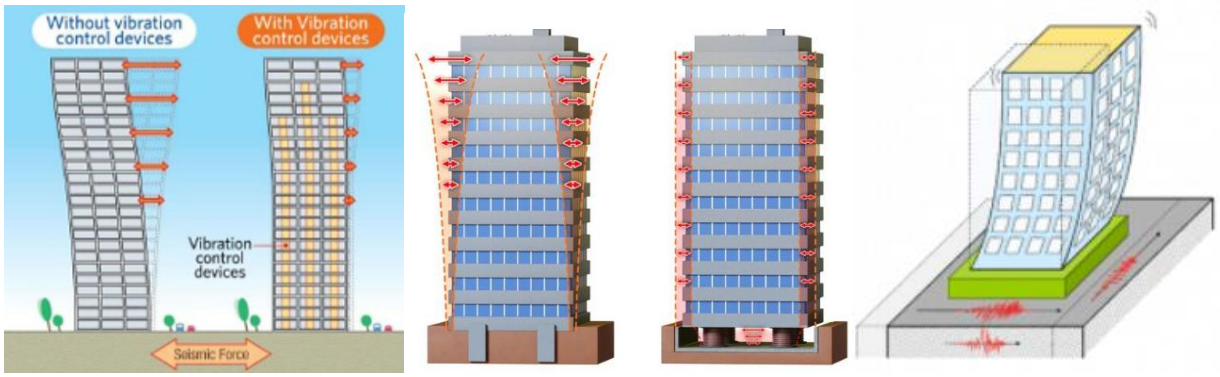
1. Svingninger og ligevægt

En svingning er en periodisk bevægelse, hvor et system oscillerer omkring en ligevægtsposition. Ligevægtspositionen er defineret ved, at den resulterende kraft på systemet er nul. I dette forsøg betragtes modelbygningen som et svingende system: når bygningen trækkes væk fra ligevægt og slippes, vil den bevæge sig tilbage mod ligevægtspositionen, men på grund af bygningens masse og inerti fortsætter den forbi ligevægt og svinger frem og tilbage. (OpenStax, 2016)

Bygningens position beskrives ved en tidsafhængig forskydning $x(t)$, som måles fra ligevægtspositionen. To centrale størrelser karakteriserer svingningen: amplituden A er det maksimale udsving fra ligevægtspositionen, mens periodetiden T er tiden for én fuld svingning. I ideelle svingninger uden energitab forbliver amplituden konstant, men i virkelige systemer som modelbygningen vil der altid være energitab til omgivelserne, hvilket betyder at amplituden aftager med tiden, systemet er dæmpet. (OpenStax, 2016)

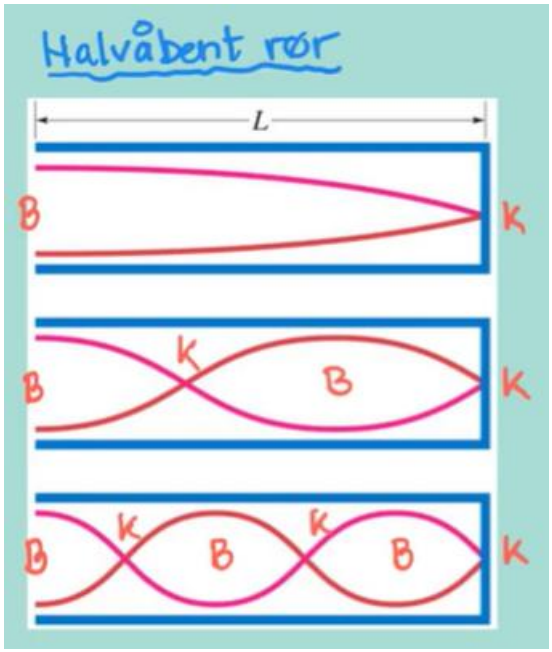
Det fysiske grundlag for svingninger er eksistensen af en tilbageførende kraft, som opstår når systemet forskydes fra ligevægt.

Her mangler lidt grafik til at understøtte jeres tekst. Tegn et hus som en lodret bjælke og forklar hvad en svingning i en bygning vil sige. For eksempel:



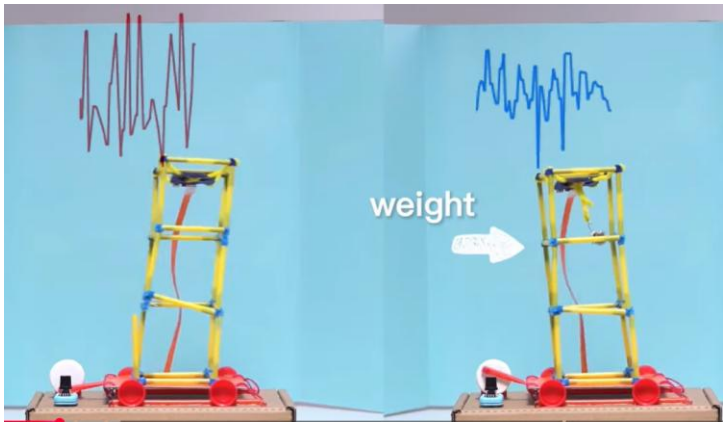
https://mathspig.wordpress.com/tag/designing-buildings-to-survive-earthquakes/
https://www.alamy.com/stock-photo/earthquake-resistant-building.html?pseudoid=B6C0BCA0-917E-4201-8E36-80BAF9D77F57&sortBy=relevant
https://civildigital.com/earthquake-behaviour-of-buildings/

Alfred Østergaard Knarreborg
Khorsid Abdul Kader
Gurkanwal Singh Dhot



https://www.youtube.com/watch?v=4gu6W_u_rnE

I kan også komme ind på at der kan være mere end ¼ svingning fx ¾ svingning (hvor den buer ud i midten og i toppen.



Se film af et alternativt forsøg: https://www.youtube.com/watch?v=EWlnYXfWSHI

2. Tilbageførende kraft og Hookes lov

Når modelbygningen trækkes ud fra ligevægt, opstår der en kraft som forsøger at bringe systemet tilbage. For små udsving kan modelbygningen tilnærmes som et lineært masse-fjeder-system, hvor den tilbageførende kraft beskrives ved Hookes lov: (OpenStax, 2016)

$$F = -kx$$

hvor F er den tilbageførende kraft, k er systemets fjederkonstant (stivhed), og x er forskydningen fra ligevægt. Minustegnet angiver at kraften virker mod forskydningen: trækkes bygningen mod højre ($x > 0$), virker kraften mod venstre ($F < 0$), og omvendt.

Alfred Østergaard Knarreborg
Khorsid Abdul Kader
Gurkanwal Singh Dhot

Denne antagelse gælder bedst for små udsving, hvor konstruktionen ikke vrider sig væsentligt. Fysisk betyder Hookes lov, at jo længere bygningen forskydes, desto stærkere bliver den tilbageførende kraft. Dette skaber grundlaget for svingningen: kraften accelererer bygningen tilbage mod ligevægt, men inerti får den til at fortsætte forbi, hvorefter processen gentages.

Principielt kunne I finde fjederkonstanten ved at trække i bygningens top med et newtonmeter.

3. Opstilling af differentialligning for bygningen

Ved at anvende Newtons 2. lov på bygningen fås:

$$F = m\frac{\partial^2 x}{\partial t^2}$$

hvor m er bygningens masse og $\frac{\partial^2 x}{\partial t^2}$er accelerationen. Kombineres dette med Hookes lov $F = -kx$, fås:

$$m\frac{\partial^2 x}{\partial t^2} = -kx$$

$$m\frac{\partial^2 x}{\partial t^2} + kx = 0$$

$$\frac{\partial^2 x}{\partial t^2} + \frac{k}{m}x = 0$$

Denne 2. ordens differentialligning beskriver en harmonisk svingning. Ved at definere vinkelfrekvensen:

$$\omega^2 = \frac{k}{m}$$

bliver ligningen:

$$\frac{\partial^2 x}{\partial t^2} + \omega^2 x = 0$$

Fysisk betyder ligningen, at accelerationen altid er proportional med udsvinget, men rettet modsat. Dette er årsagen til, at systemet ikke blot vender tilbage til ligevægt, men svinger kontinuerligt. (Hansen, u.å)

4. Løsning af differentialligningen

Differentialligningen løses ved at bemærke, at cosinusfunktionen opfylder ligningen, da dens anden afledede giver funktionen selv med modsat fortegn:

$$\frac{\partial^2}{\partial t^2}\cos(\omega t) = -\omega^2\cos(\omega t)$$

Alfred Østergaard Knarreborg
Khorsid Abdul Kader
Gurkanwal Singh Dhot

Lineære 2. ordens differentialligninger med konstante koefficienter

Denne type skrives: $ay'' + by' + cy = f(x)$, hvor a, b, c er konstanter.

1. Find den homogene løsning (y_h)
Løs karakterligningen: $ar^2 + br + c = 0$.

- **To reelle rødder ($r_1 \neq r_2$):** $y_h = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$.
- **Én reel rod ($r_1 = r_2 = r$):** $y_h = (C_1 + C_2 x)e^{rx}$.
- **Komplekse rødder ($r = \alpha \pm i\beta$):** $y_h = e^{\alpha x}(C_1 \cos(\beta x) + C_2 \sin(\beta x))$.

Her skal I se hvordan man løser 2. ordens diff. ligning matematisk korrekt:

$$\frac{\partial^2 x}{\partial t^2} + \omega^2 x = 0$$

Karakterligning:

$$y^2 + \omega^2 = 0 \quad \rightarrow \quad y = -\omega^2 \quad \rightarrow \quad y = 0 \pm i \cdot \sqrt{\omega^2} \quad \rightarrow \quad y = \alpha \pm i \cdot \beta = 0 \pm i \cdot \omega$$

Der fås altså komplekse rødder, hvormed løsningen fra ovenstående løsningsmodel er

$$x(t) = e^{\alpha \cdot x}(A \cdot \cos(\beta t) + B \cdot \sin(\beta t))$$

Med indsatte størrelser løsningen

$$x(t) = e^{0 \cdot x}(A \cdot \cos(\omega t) + B \cdot \sin(\omega t)) = A \cdot \cos(\omega t) + B \cdot \sin(\omega t)$$

Den generelle løsning kan skrives som:

$$x(t) = A\cos(\omega t) + B\sin(\omega t)$$

eller i kompakt form:

Ved yderpositionen t=0 er $\frac{dx}{dt} = 0$

$$-\omega A sin(\omega t) + \omega A cos(\omega t) = 0$$

$$-\omega A sin(\omega \cdot 0) + \omega A cos(\omega \cdot 0) = 0$$

$$0 + \omega A = 0$$

$$A = 0$$

Dvs.

$$x(t) = konstant \cdot \cos(\omega t)$$

hvor konstanten vil være amplituden.

Alfred Østergaard Knarreborg
Khorsid Abdul Kader
Gurkanwal Singh Dhot

Funktionen omformes til en sinusfunktion ved at indsætte en faseforskydning ($\varphi = \frac{\pi}{2}$)

$$x(t) = konstant \cdot \sin(\omega t - \varphi)$$

Afhængig af hvornår starttidspunktet defineres, kan en faseforskydning indsættes, så det passer:

$$x(t) = konstant \cdot \cos(\omega t + \varphi)$$

hvor C er amplituden og φ er faseforskydningen, som bestemmes af begyndelsesbetingelserne. I forsøget bruges den kompakte form, fordi faseforskydningen φ kan justeres efter starttidspunktet for målingen.

5. Egenfrekvens og periodetid

Egenfrekvensen er den frekvens, systemet naturligt svinger med uden ydre påvirkning. Fra relationen $\omega^2 = \frac{k}{m}$ og sammenhængen $\omega = 2\pi f$ fås:

$$f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}}$$

Periodetiden er:

$$T = \frac{1}{f}$$

Formlen viser, at en større masse giver en lavere egenfrekvens, mens en større stivhed giver en højere egenfrekvens ($m \uparrow \Rightarrow f \downarrow$; $k \uparrow \Rightarrow f \uparrow$). I forsøget bestemmes egenfrekvensen eksperimentelt ved at måle periodetiden fra tidspunkterne for ekstremværdierne i forskydningsgrafen. (Hansen, u.å) (OpenStax, 2016)

6. Dæmpede svingninger og amplitudeaftagning

I virkelige systemer aftager amplituden gradvist, fordi systemet mister energi til omgivelserne. Dette kan skyldes luftmodstand, friktion i ophæng og deformation af materialer. For at beskrive en dæmpet svingning tilføjes et hastighedsafhængigt dæmpningsled til differentialligningen:

$$m\frac{\partial^2 x}{\partial t^2} + b\frac{\partial x}{\partial t} + kx = 0$$

Her er b dæmpningskoefficienten i differentialligningen. For en svagt dæmpet svingning kan løsningen skrives som:

$$x(t) = A_0 e^{-\gamma t}\cos(\omega t + \varphi)$$

(Som I også ville kunne løse vha. Løsningsboxen
Her skal antages at $F_\mu \sim \frac{dx}{dt} \rightarrow F_\mu = \mu \cdot \frac{dx}{dt}$)

Alfred Østergaard Knarreborg
Khorsid Abdul Kader
Gurkanwal Singh Dhot

I denne rapport bruges γ som dæmpningskonstanten, fordi den beskriver hvor hurtigt amplituden aftager. I den lineære model hænger b og γ sammen, men i denne rapport bestemmes γ eksperimentelt ud fra amplitudeaftagningen. Amplituden som funktion af tiden kan beskrives ved:

$$A(t) = A_0 e^{-\gamma t}$$

En større dæmpningskonstant betyder hurtigere amplitudeaftagning ($\gamma \uparrow \Rightarrow A(t) \downarrow hurtigere$). Denne sammenhæng bruges i amplitude-aftagningsgraferne, hvor toppunkterne fittes med en eksponentiel funktion for at bestemme γ. (OpenStax, 2016; Hansen, u.å.)

7. Logaritmisk decrement og bestemmelse af γ

For at kvantificere dæmpningens styrke anvendes logaritmisk decrement δ. Hvis A_1 er amplituden ved en given svingning, og A_{n+1} er amplituden n perioder senere, gælder:

$$\delta = \frac{1}{n} \ln\left(\frac{A_1}{A_{n+1}}\right)$$

For en ideelt eksponentielt dæmpet svingning giver logaritmisk decrement et mål for den relative amplitudeaftagning pr. periode. Sammenhængen til dæmpningskonstanten er:

$$\gamma = \frac{\delta}{T}$$

Denne formel bruges i databehandlingen til at beregne δ, som derefter omsættes til dæmpningskonstanten γ. Et større δ indikerer hurtigere relativ amplitudeaftagning pr. periode og dermed større dæmpning. (Hansen, u.å)

Dæmpningskonstanten bestemmes også med eksp. regression (senere).

8. Tuned Mass Damper og tuning af pendul

En tuned mass damper (TMD) er en sekundær masse, som monteres på en konstruktion for at reducere dennes svingninger. Princippet er energioverførsel: når hovedsystemet (bygningen) svinger, begynder TMD'en også at svinge, og hvis dens egenfrekvens ligger tæt på bygningens egenfrekvens, kan den optage en del af svingningsenergien fra bygningen. I dette forsøg anvendes et pendul som TMD, frit ophængt i toppen af modelbygningen. (Hansen, u.å)

For at pendulet skal virke effektivt, bør dets egenfrekvens ligge tæt på bygningens egenfrekvens:

$$f_{\text{pendul}} \approx f_{\text{bygning}}$$

matematisk

For et ~~simpelt~~ pendul gælder:

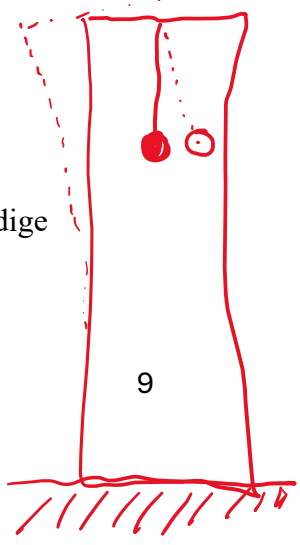
OBS!

$$f_{\text{pendul}} = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{g}{L}}$$

hvor L er pendullængden og g er tyngdeaccelerationen. Ved at omskrive fås den nødvendige pendullængde:

Jeres pendul er ikke et matematisk pendul.
Se side 12.

Tegn en skitse



Alfred Østergaard Knarreborg
Khorsid Abdul Kader
Gurkanwal Singh Dhot

$$L = \frac{g}{\left(2\pi f_{\text{bygning}}\right)^2}$$

I praksis kan der være afvigelser, fordi bygningens målte frekvens varierer mellem datasæt, og fordi pendulet ikke nødvendigvis svinger ideelt. Derfor vurderes pendulet som tilnærmet tunet snarere end perfekt tunet. (Hansen, u.å)

9. Koblet system og energioverførsel

Med TMD består systemet af to bevægelige dele, bygningen og pendulet, hvis bevægelser påvirker hinanden. En forenklet model for et koblet masse-fjeder-system kan skrives som:

$$m_1 \frac{\partial^2 x}{\partial t^2} + k_1 x + k_2(x - y) = 0$$
$$m_2 \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} + k_2(y - x) = 0$$

hvor $x(t)$ er bygningens forskydning, $y(t)$ er pendulets forskydning, og koblingsleddene $(x - y)$ beskriver den kraft der opstår når bygning og pendul bevæger sig relativt til hinanden. Selvom pendulet i forsøget ikke er en lineær fjeder, illustrerer modellen den centrale pointe: bygningens og pendulets bevægelser påvirker hinanden, så energi kan overføres mellem dem. Modellen bruges derfor ikke som en fuldstændig beskrivelse af pendulet, men som en teoretisk forklaring på, hvorfor systemet med TMD kan beskrives med flere svingningsbidrag i stedet for én simpel svingning. (Hansen, u.å)

Fase og energioverførsel:

Når pendulet svinger delvist i modfase med bygningen, virker det mod bygningens bevægelse i dele af svingningen. Dermed kan energi overføres fra bygningen til pendulet, så bygningens amplitude aftager hurtigere. Fysisk betyder dette, at pendulet optager svingningsenergi fra bygningen, hvilket øger den samlede dæmpning af systemet.

10. Masseforhold

Hvordan i'ddrages det?

TMD'ens effektivitet afhænger også af masseforholdet:

$$\mu = \frac{m_{\text{TMD}}}{m_{\text{bygning}}}$$

Et større masseforhold betyder normalt at TMD'en kan optage mere energi fra bygningen. I dette forsøg blev masseforholdet ikke bestemt kvantitativt, men det er stadig en relevant faktor, fordi pendulmassens størrelse påvirker TMD'ens effektivitet.

11. Samlet teoretisk model brugt i databehandlingen

De foregående afsnit danner grundlaget for de to modeller, som anvendes i databehandlingen.

Uden TMD beskrives bygningen som én dæmpet harmonisk oscillator:

Alfred Østergaard Knarreborg
Khorsid Abdul Kader
Gurkanwal Singh Dhot

$$x(t) = A_0 e^{-\gamma t}\cos(\omega t + \varphi)$$

Denne model bruges til at opstille den teoretiske graf uden TMD, hvor A, ω og γ bestemmes ud fra de målte data.

Med TMD beskrives systemet som et koblet system, hvor bevægelsen kan tilnærmes som en superposition af to svingningsbidrag:

$$x(t) = e^{-\gamma t}(C_1\cos(\omega_1 t + \varphi_1) + C_2\cos(\omega_2 t + \varphi_2))$$

Denne model bruges til at sammenligne teori og måling for systemet med TMD. Parametrene C_1, C_2, φ_1 og φ_2 bestemmes ved fitting i Excel, hvor Excel Solver minimerer afvigelsen mellem modellen og de målte datapunkter. (Se opsætning af Solver under Bilag)

Udstyr

Til forsøget anvendes følgende udstyr:

Udstyr	**Funktion**
Modelbygning / fleksibel struktur	Bruges som forsimplet model af en bygning
Pendulophæng	Holder pendulet fast i toppen af bygningen
Pendulmasse	Fungerer som tuned mass damper
Snor	Bruges til pendulet
Lineal / målebånd / skydelære	Bruges til at måle pendullængde og dimensioner
Vægt	Bruges til at måle pendulmassen
Time-of-flight afstandssensor	Måler afstanden til væggen som funktion af tiden
Computer / mikrocontroller	Opsamler data fra sensoren
Excel	Bruges til databehandling og grafer
Eventuelt accelerometer	Kan bruges som supplerende måling af acceleration

Modelbygningen skal være fleksibel nok til at kunne svinge tydeligt, men samtidig stabil nok til at forsøget kan gentages flere gange. Pendulmassen monteres i toppen af bygningen, så den kan svinge frit.

Afstandssensoren monteres på toppen af bygningen og rettes mod en fast væg eller plade. Når bygningen svinger, ændres afstanden til væggen, og sensoren kan derfor bruges til at bestemme bygningens position $x(t)$.

Alfred Østergaard Knarreborg
Khorsid Abdul Kader
Gurkanwal Singh Dhot

Forsøgsvejledning

Bygningen er konstrueret som en trækonstruktion med en samlet højde på 109 cm. Den består af fire pæle med en diameter på 0,8 cm. Som er placeret i en kvadratisk opstilling med 12 cm mellem hver pæl. Denne opbygning giver fleksible struktur der kan svinge frem og tilbage under forsøget.

I toppen af konstruktionen er der lavet en åbning til pendulet. Hullet har dimensionerne 1cm*7cm og er placeret centralt så den kan bevæge sig frit uden at ramme konstruktionen, under svingning. Øverst er der monteret en plade som holder pælene fast i samme kvadratiske form som for neden.

Til data måling bruges der en Time-of-Flight sensor som hedder VL53L0X Time of flight distance sensor. Sensoren kan placeres frit i forhold til bygningen så længe den har frit udsyn til overfalde og placeret vinkelret på væggen. Forsøgsvejledning (STMicroelectronics, 2024)



Figur 1: Forsøgs opsætning

Pendulet er ikke et matematisk pendul der har $T = 2\pi \cdot \sqrt{\frac{L}{g}}$, idet stangen vejer en del! Jeres pendul vil jeg anse som et fysisk pendul:

Formlen for svingningstiden (T) for et fysisk pendul (et stift legeme, der svinger om en fast akse) ved små udsving er givet ved:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{mgh}}$$

Forklaring af symboler

- T: Svingningstiden (perioden) i sekunder $[s]$.
- I: Legemets inertimoment omkring omdrejningsaksen $[kg \cdot m^2]$.
- m: Legemets samlede masse $[kg]$.
- g: Tyngdeaccelerationen (ca. $9,81\ m/s^2$).
- h: Afstanden fra omdrejningsaksen til legemets tyngdepunkt $[m]$.

Alfred Østergaard Knarreborg
Khorsid Abdul Kader
Gurkanwal Singh Dhot

Opstilling af forsøget

1. 109 cm høj Bygning af træ placeres lodret på et plant underlag 30 cm fra en væg.
2. Time-of-Flight sensor placeres foran bygningen, in mod væggen
    a. Der skal være en fast afstand
    b. Står vinkelret forhold til væggen
3. Sensoren tilsluttes til mikrocontrolleren
4. Mikrocontrolleren kobles til computeren
5. En fod sættes på forneden, så bygning er stabil
6. Koden fra Bilag E uploades
7. Ved forsøg med TMD monteres pendulet i toppen af bygning med Vægten 9.5 cm ned
8. Ved forsøg uden TMD elimineres pendulets svingning, ved at tapes til bygning så den ikke bevæger sig
    a. Dette gøres for at sikre, at bygningen har samme masse i begge forsøg.



Figur 2: Pendul opsætning

Forsøgs fremgangsmåde

1. Start Time-of-flight sensor(måling af forskydning).
2. Træk bygningen I toppen 4,8 cm tilbage fra dens ligevægtsposition
3. Slip bygning uden at give kraft
4. lad bygningen svinge frit, mens sensoren registrer forskydning
5. Stop målingen når svigningerne er aftaget.
6. indsæt data i Excel
7. Gentag forsøget 4 gange for både:
    a. Med TMD
    b. Uden TMD

Tag et foto af jeres sensor og forklar hvordan den virker!

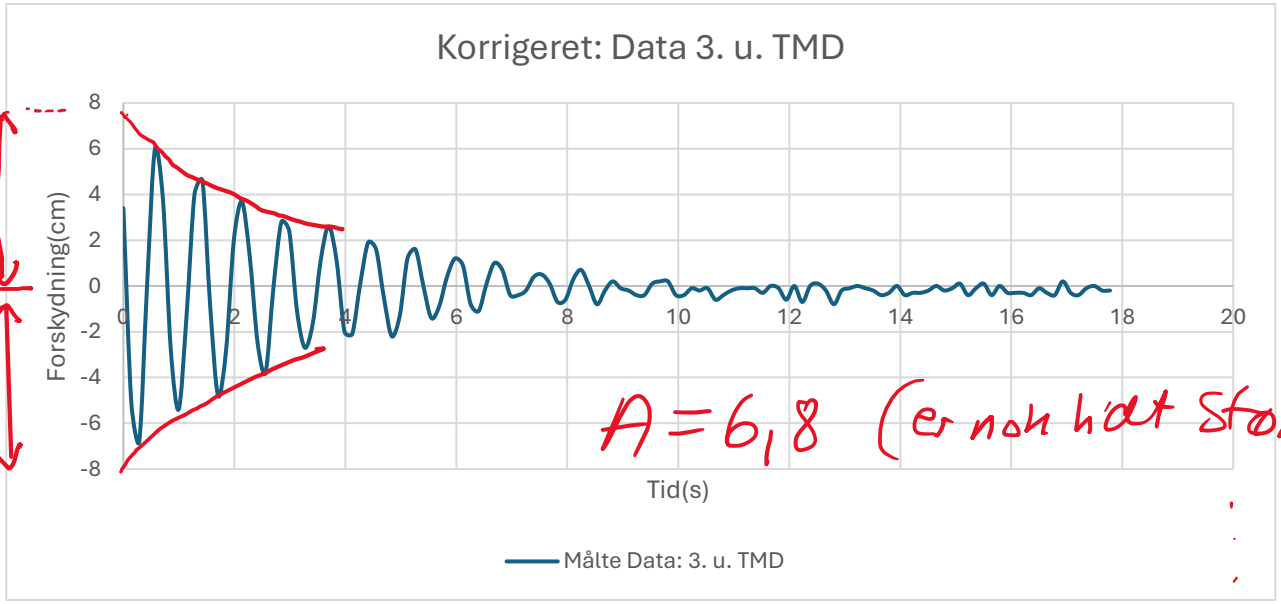
Alfred Østergaard Knarreborg
Khorsid Abdul Kader
Gurkanwal Singh Dhot

Databehandling

Valg af datasæt og tidskorrigering

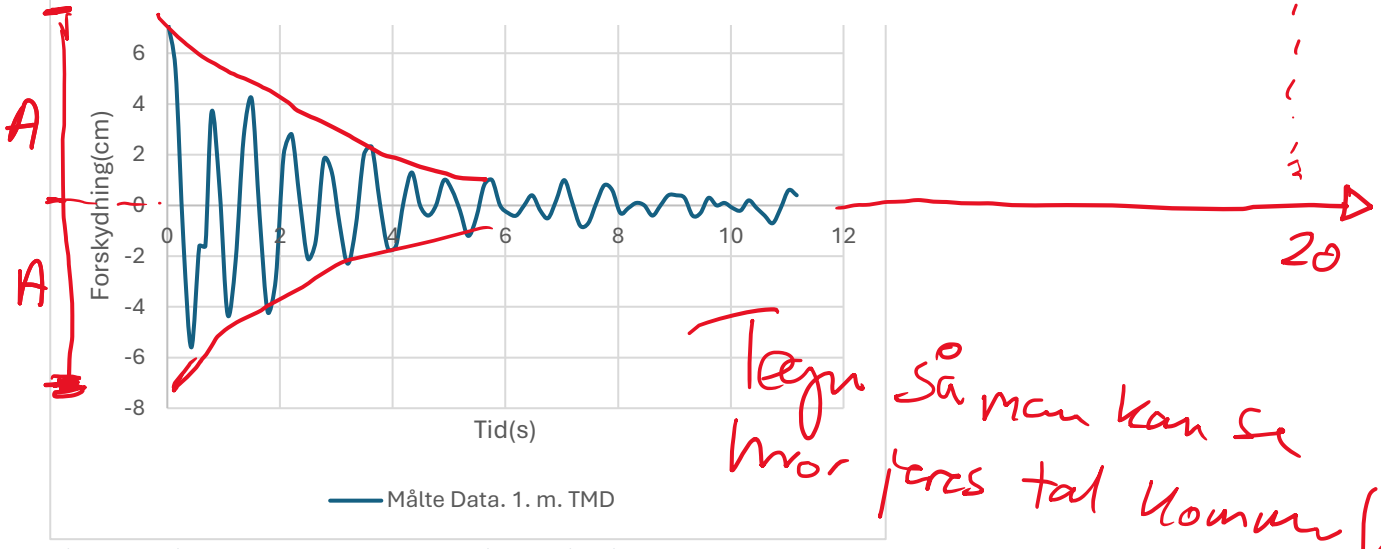
I forsøget blev modelbygningens forskydning målt som funktion af tiden ved hjælp af en Time-of-Flight afstandssensor. Målingerne blev udført både uden TMD og med TMD. Der blev optaget fire datasæt for hver konfiguration.

Til den primære analyse blev Data 3 uden TMD og Data 1 med TMD anvendt, da disse datasæt havde tydelige top- og bundpunkter samt begrænset sensorstøj.



Figur 3. Korrigeret Data 3. u. TMD-dæmpning af svingninger

Vis graferne med samme inddeling af x-aksen, så det er nemmere at sammenligne dem. Jeg har trykket den nederste sammen, så man kan se at der er en større dæmpning med TMD-dæmpning.



Figur 4. Korrigeret Data 1. m. TMD-dæmpning af svingninger

A = 7,3 cm

Alfred Østergaard Knarreborg
Khorsid Abdul Kader
Gurkanwal Singh Dhot

Før databehandlingen blev tiden korrigeret, så t = 0 svarer til det tidspunkt, hvor bygningen slippes efter startudslaget. Figur 3 og 4 viser de korrigerede displacement-grafer for henholdsvis Data 3 uden TMD og Data 1 med TMD.

Figur 3 Grafen viser forskydning som funktion af tid for Data 3 uden TMD. Svingningen starter ved t = 0 med et udsving på ca. -5 cm, hvorefter bygningen svinger med aftagende amplitude. De første svingninger har en amplitude på ca. 6-7 cm og viser en relativt glat kurve. Efterhånden som amplituden aftager, bliver kurven mindre glat, og efter ca. 10-12 sekunder begynder datapunkterne at blive mere spredte og uregelmæssige. Efter ca. 15 sekunder, hvor amplituden er under 0,5 cm, er der nærmest ikke længere tale om en tydelig kurve, men snarere spredte datapunkter omkring nul. Dette skyldes sandsynligvis, at når amplituden bliver meget lille, kommer man tæt på Time-of-Flight sensorens måleusikkerhed, hvorved støj i målingerne bliver relativt større i forhold til det faktiske signal.

Figur 4. Grafen viser forskydning som funktion af tid for Data 1 med TMD. Svingningen starter ved t = 0 med et udsving på ca. 7 cm. De første svingninger viser en nogenlunde glat kurve med en amplitude på ca. 7-8 cm. Efter ca. 8-10 sekunder bliver kurven mere ujævn, og efter ca. 12 sekunder forsvinder den tydelige kurveform, sandsynligvis samme årsag som beskrevet for Figur 3. Svingningen har en kortere periodetid sammenlignet med Data 3 uden TMD.

Bestemmelse af svingningsparametre

Amplitude

Amplituden blev bestemt ud fra forskellen mellem største og mindste forskydning:

Se graf ! $A = \frac{x_{max} - x_{min}}{2}$?

Resultater for Data 3 uden TMD:	Resultater for Data 1 med TMD:
$A = 6{,}8\ cm$	$A = 7{,}3\ cm$

Ude større !

Periodetid og frekvens

Periodetiden blev bestemt ud fra tiden mellem gentagne ekstrempunkter. Når både top- og bundpunkter anvendes, svarer afstanden mellem to efterfølgende ekstrempunkter til en halv periode:

$$T = 2 \cdot \frac{t_N - t_1}{N - 1}$$

hvor t_1 er tidspunktet for første ekstrempunkt, t_n er tidspunktet for sidste ekstrempunkt, og N er antal ekstrempunkter.

Frekvensen blev beregnet med:

$$f = \frac{1}{T}$$

Resultater for Data 3 uden TMD:	Resultater for Data 1 med TMD:
$T = 0{,}7417\ s$ (27 ekstrempunkter)	$T = 0{,}6843\ s$ (27 ekstrempunkter)
$f = 1{,}3482\ Hz$	$f = 1{,}4614\ Hz$
$\omega = 8{,}4712 \frac{rad}{s}$	$\omega = 9{,}1823 \frac{rad}{s}$

Alfred Østergaard Knarreborg
Khorsid Abdul Kader
Gurkanwal Singh Dhot

og vinkelfrekvensen med:

$$\omega = 2\pi f$$

Dæmpning

Dæmpningen blev bestemt ud fra amplitudens aftagning. Først blev det logaritmiske decrement beregnet:

$$\delta = \frac{1}{n}\ln\left(\frac{A_1}{A_{n+1}}\right)$$

hvor A_1 er en startamplitude, A_{n+1} er en senere amplitude, og n er antal perioder mellem dem.

Dæmpningskonstanten blev derefter beregnet som:

$$\gamma = \frac{\delta}{T}$$

Tabel 1 opsummerer alle beregnede parametre.

Resultater for Data 3 uden TMD:	**Resultater for Data 1 med TMD:**
$\delta = 0{,}1734$	$\delta = 0{,}2030$
$\gamma = 0{,}2338\ s^{-1}$	$\gamma = 0{,}2967\ s^{-1}$

Tabel 1. Svingningsparametre for Data 3 uden TMD og Data 1 med TMD

Parameter	**Enhed**	**Data 3 u. TMD**	**Data 1 m. TMD**
A	cm	6,8	7,3
T	s	0,7417	0,6843
Antal peaks	-	27	27
f	Hz	1,3482	1,4614
ω	rad/s	8,4712	9,1823
δ	-	0,1734	0,2030
γ	s^{-1}	0,2338	0,2967

Teoretiske modeller

Model uden TMD

Uden TMD modelleres bygningen som en dæmpet harmonisk oscillator:

$$x(t) = Ae^{-\gamma t}\cos(\omega t + \varphi)$$

For Data 3 uden TMD blev følgende værdier anvendt:

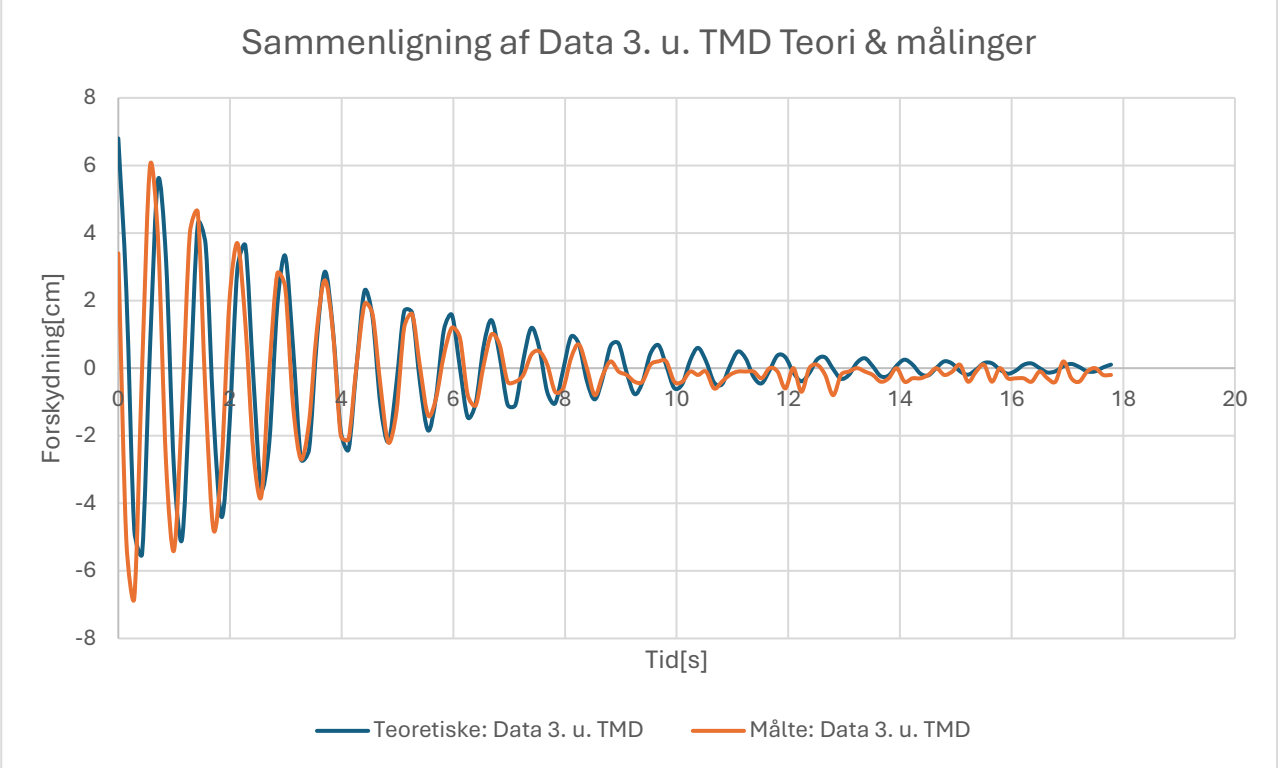
Alfred Østergaard Knarreborg
Khorsid Abdul Kader
Gurkanwal Singh Dhot

- A = 6,8 cm
- $\gamma = 0{,}2338\ s^{-1}$
- $\omega = 8{,}4712$ rad/s
- $\varphi = 0$

} værdier bestemt impirisk !

Den teoretiske funktion bliver derfor:

$$x(t) = 6{,}8e^{-0{,}2338t}\cos(8{,}4712t)$$



Figur 3. Sammenligning mellem målt og teoretisk forskydning for Data 3 uden TMD.

I har byttet om på blå og orange

Figur 5 viser den teoretiske graf sammenlignet med de målte data for Data 3 uden TMD.

Grafen viser både de målte værdier (blå linje/punkter) og den teoretiske kurve (orange linje) $x(t) = 6{,}8e^{-0{,}2338t} * cos(8{,}4712t)$ for Data 3 uden TMD. Fra t = 0 til ca. t = 11-12 sekunder ligger den teoretiske kurve og de målte data næsten ovenpå hinanden. Efter ca. 12 sekunder, når amplituden er under ca. 0,5 cm, ses kun spredte punkter fra de målte data, mens den teoretiske kurve fortsætter som en glat, dæmpet svingning, dette svarer til den sensorusikkerhed, der også blev observeret i den korrigerede graf for Data 3 uden TMD.

Model med TMD (koblet system)

Med TMD består systemet af to koblede dele: bygningen og pendulet. Systemet beskrives med to frekvensbidrag:

$$x(t) = e^{-\gamma t}(C_1\cos(\omega_1 t + \varphi_1) + C_2\cos(\omega_2 t + \varphi_2))$$

Alfred Østergaard Knarreborg
Khorsid Abdul Kader
Gurkanwal Singh Dhot

For Data 1 med TMD blev følgende værdier anvendt:

- $\gamma = 0{,}2967\ s^{-1}$
- $\omega^1 = 8{,}4686\frac{rad}{s}$
- $\omega^2 = 9{,}1823\frac{rad}{s}$

De fittede parametre blev bestemt ved hjælp af Excel Solver ved at minimere summen af kvadrerede afvigelser (SSE) mellem målte og teoretiske værdier:

$$\text{SSE} = \sum (x_{\text{målt}} - x_{\text{teori}})^2$$

Solver justerede parametrene $C_1, C_2, \varphi_1\ og\ \varphi_2$ for at minimere SSE-værdien.

Fittede værdier:

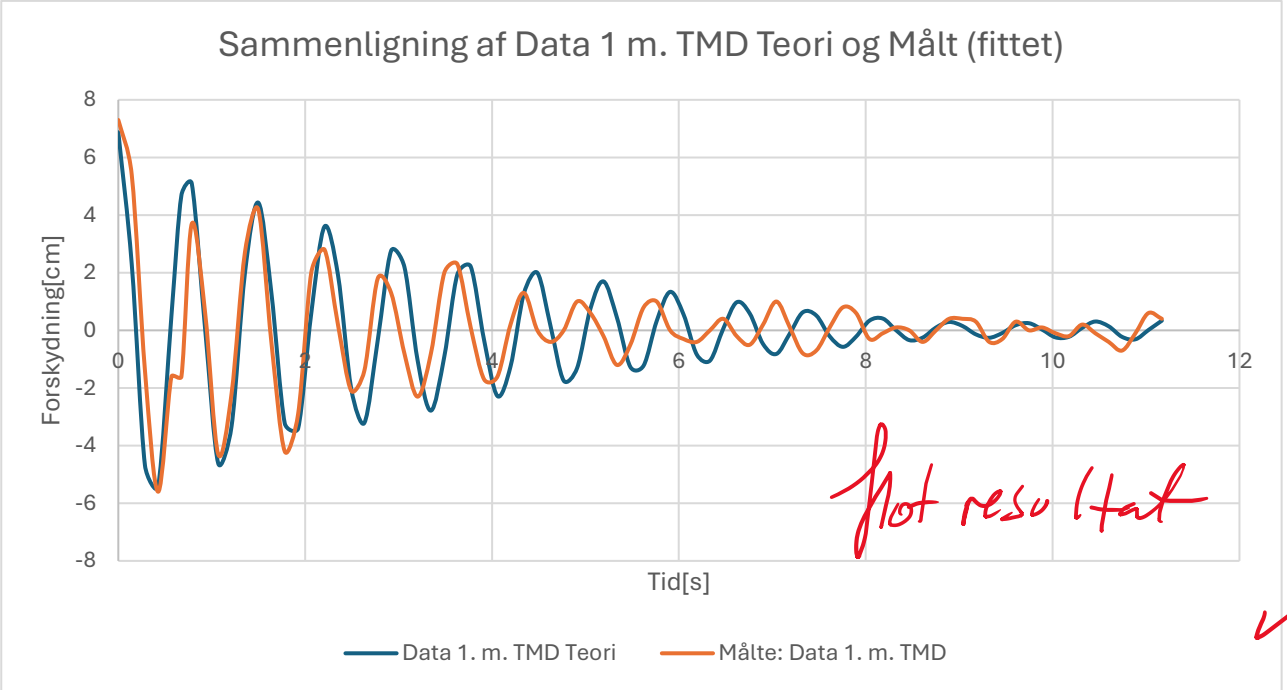
- $C_1 = 7{,}087\ cm$
- $C_2 = 0{,}213\ cm$
- $\varphi_1 = 0$
- $\varphi^2 = \pi$

Det lille bidrag fra C_2 viser, at bygningens bevægelse primært følger én dominerende frekvens, med et mindre bidrag fra koblingen til pendulet.

Den teoretiske funktion bliver derfor:

$$x(t) = e^{-0{,}2967t}(7{,}087\cos(8{,}4686t) + 0{,}213\cos(9{,}1823t + \pi))$$

Alfred Østergaard Knarreborg
Khorsid Abdul Kader
Gurkanwal Singh Dhot



Figur 4. Sammenligning mellem målte Data 1. m. TMD mod den teoretiske Data 1. m. TMD

Figur 6 viser den teoretiske graf sammenlignet med de målte data for Data 1 med TMD.

Grafen viser både de målte værdier (blå linje/punkter) og den teoretiske kurve (orange linje) $x(t) = e^{-0,2967t} * (7,087cos(8,4686t) + 0,213cos(9,1823t + \pi))$ for Data 1 med TMD. I de første 2-3 sekunder følger modellen og data hinanden relativt godt. Herefter opstår en tidsmæssig forskydning: de målte data svinger hurtigere (når maksimum tidligere) end modellen forudsiger. Omkring t = 6-8 sekunder er forskydningen blevet så stor, at kurverne svinger i modfase, når den målte kurve er ved maksimum, er den teoretiske ved minimum. Denne systematiske afvigelse kunne skyldes, at modellen ikke fuldstændigt beskriver det koblede systems dynamik, eller at pendulets egenfrekvens ikke var præcist tunet til bygningens egenfrekvens. Jeres højhus svinger jo ikke perfekt, så det er nok en væsentlig årsag.

Amplitude-aftagning

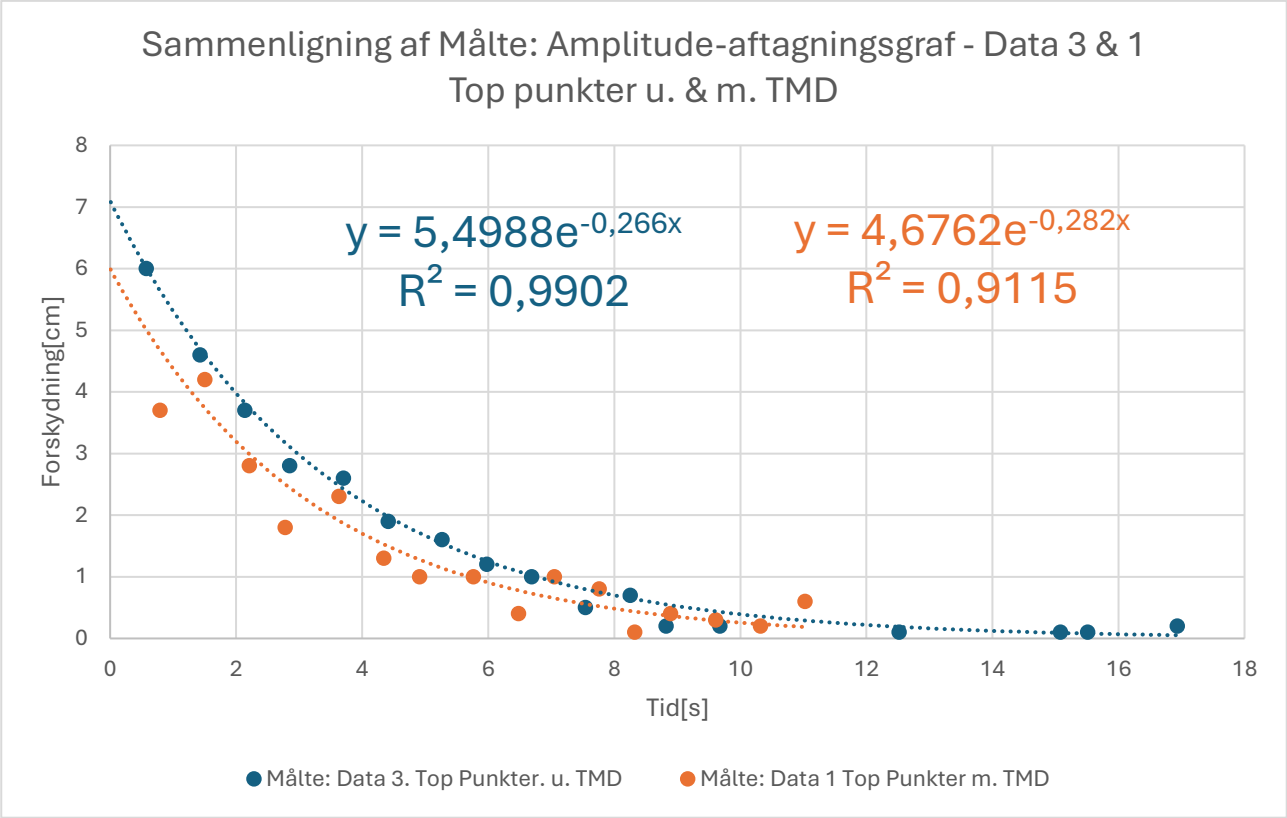
For at analysere hvor hurtigt amplituden aftager, blev toppunkterne plottet som funktion af tiden. Til disse punkter blev der tilpasset en eksponentiel funktion:

$$A(t) = A_0 e^{-\gamma t}$$

ved hjælp af Excels eksponentielle tendenslinje.

Alfred Østergaard Knarreborg
Khorsid Abdul Kader
Gurkanwal Singh Dhot

Målte data



Figur 5. Sammenligning af de målte Amplitude Aftagningsgraf: Data 3. u. TMD mod den målte Data 1. m. TMD

Data 3 uden TMD:

$$A(t) = 5{,}4988e^{-0{,}266t}$$
$$R^2 = 0{,}9902$$

eata 1 med TMD:

$$A(t) = 4{,}6762e^{-0{,}282t}$$
$$R^2 = 0{,}9115$$

Bemærk: Startamplituden i fit-kurverne (5,50 cm og 4,68 cm) afviger fra de direkte målte værdier (6,8 cm og 7,3 cm), fordi fit-metoden kun bruger positive toppunkter og minimerer kvadratsummen af afvigelser over hele kurven, ikke kun første punkt.

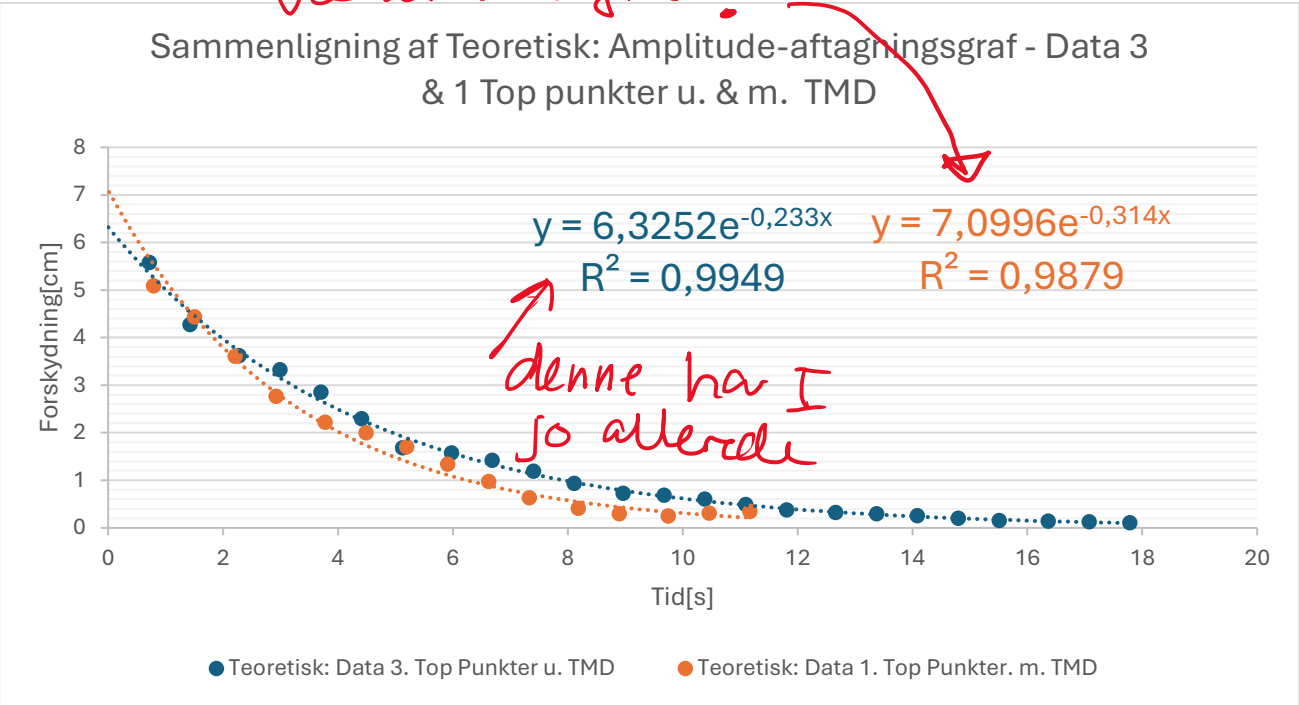
Figur 7 viser amplitude-aftagningsgraferne for målte data.

Toppunkterne fra de målte data er plottet over tid med tilpassede eksponentielle kurver. Data uden TMD (blå) aftager fra ca. 5,5 cm med $\gamma = 0{,}266\ s^{-1}$ ($R^2 = 0{,}9902$). Data med TMD (orange) aftager fra ca. 4,7 cm med $\gamma = 0{,}282\ s^{-1}$ ($R^2 = 0{,}9115$). Den stejlere hældning for TMD-kurven viser hurtigere amplitude-aftagning. De orange punkter viser større spredning omkring fit-kurven (lavere R^2).

Alfred Østergaard Knarreborg
Khorsid Abdul Kader
Gurkanwal Singh Dhot

Teoretiske grafer

Hvor er teoretisk graf hvor I tager værdierne fra?



Figur 6. Sammenligning af de Teoretiske Amplitude Aftagningsgraf: Data 3. u. TMD mod den Teoretiske Data 1. m. TMD

Teoretisk uden TMD:

$$A(t) = 6{,}3252e^{-0{,}233t}$$
$$R^2 = 0{,}9949$$

(gentagelse)

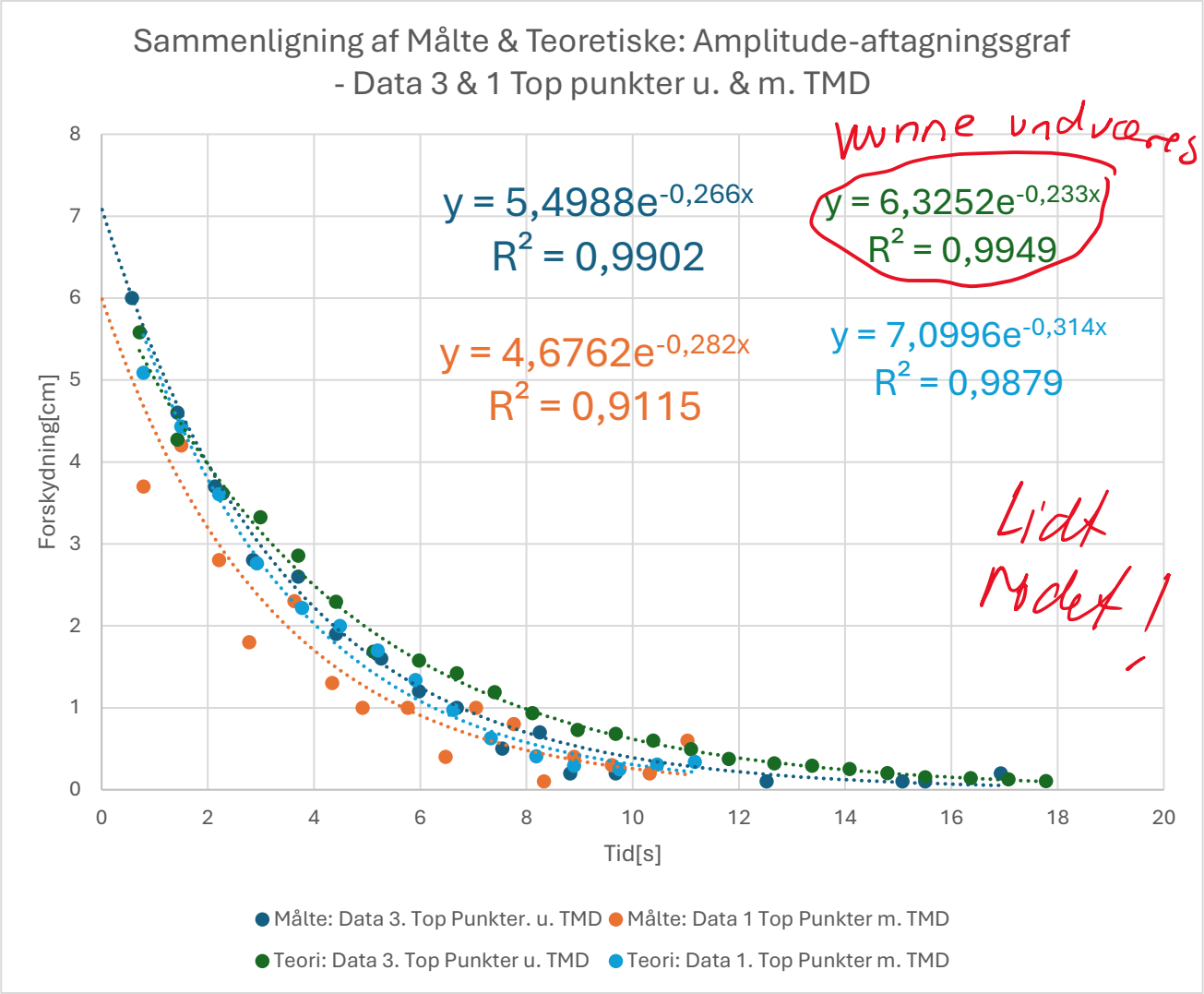
Teoretisk med TMD:

$$A(t) = 7{,}0996e^{-0{,}314t}$$
$$R^2 = 0{,}9879$$

Figur 8 viser amplitude-aftagningsgraferne for teoretiske data.

Toppunkterne fra de teoretiske modeller er plottet over tid med tilpassede eksponentielle kurver. Modellen uden TMD (blå) aftager fra ca. 6,3 cm med $\gamma = 0{,}233\ s^{-1}$ ($R^2 = 0{,}9949$). Modellen med TMD (orange) aftager fra ca. 7,1 cm med $\gamma = 0{,}314\ s^{-1}$ ($R^2 = 0{,}9879$). De meget høje R^2-værdier er forventelige for glatte matematiske funktioner. Den teoretiske model forudsiger en større forskel i dæmpning ($\Delta\gamma = 0{,}081\ s^{-1}$) end målingerne viste ($\Delta\gamma = 0{,}016\ s^{-1}$).

Alfred Østergaard Knarreborg
Khorsid Abdul Kader
Gurkanwal Singh Dhot



Figur 7. Samlet sammenligning af målte & Teoretiske Amplitude aftagningsgrafer for Data 1 & 3 for kun top punkter u. & m. TMD

Alle fire kurver er samlet: målte uden TMD (blå linje), målte med TMD (orange linje), teoretiske uden TMD (grøn linje), teoretiske med TMD (lyse blåt linje). Både målte og teoretiske kurver viser stejlere hældning med TMD end uden. De målte kurver ligger generelt under de teoretiske, hvilket betyder lavere startamplituder. De målte data med TMD viser størst spredning. Den teoretiske model forudsiger en større dæmpningseffekt end der faktisk blev målt.

Alfred Østergaard Knarreborg
Khorsid Abdul Kader
Gurkanwal Singh Dhot

Sammenfatning af resultater

Tabel 2 sammenfatter dæmpningskonstanterne bestemt ved de tre forskellige metoder: Control Center-beregning, fit til målte toppunkter og fit til teoretiske toppunkter.

Tabel 2. Sammenligning af dæmpningskonstanter bestemt ved forskellige metoder

Hold 1 er til 3 decimaler

Metode	$\gamma_{uden\ TMD}\ (s^{-1})$	$\gamma_{med\ TMD}\ (s^{-1})$	***Forskel***
Control Center	0,2338	0,2967	+0,0629
Målt amplitude-fit	0,266	0,282	+0,016
Teoretisk amplitude-fit	0,233	0,314	+0,081

Alle tre metoder viser, at $\gamma_{med\ TMD} > \gamma_{uden\ TMD}$, hvilket indikerer, at amplituden aftager hurtigere med TMD end uden TMD.

Alfred Østergaard Knarreborg
Khorsid Abdul Kader
Gurkanwal Singh Dhot

Diskussion

Vurdering af TMD'ens effekt

Formålet med forsøget var at undersøge, om en pendulbaseret tuned mass damper kunne øge dæmpningen af svingningerne i en modelbygning. Den vigtigste størrelse i vurderingen er dæmpningskonstanten γ, fordi den beskriver, hvor hurtigt amplituden aftager:

$$A(t) = A_0 e^{-\gamma t}$$

Hvis γbliver større, betyder det, at amplituden aftager hurtigere:

$$\gamma \uparrow \Rightarrow A(t) \downarrow \text{hurtigere}$$

Ud fra Control Center-metoden blev der fundet:

$$\gamma_{\text{uden TMD}} = 0{,}2338 \text{ s}^{-1}$$
$$\gamma_{\text{med TMD}} = 0{,}2967 \text{ s}^{-1}$$

Dermed gælder:

$$\gamma_{\text{med TMD}} > \gamma_{\text{uden TMD}}$$

Dette viser, at bygningens svingninger blev dæmpet hurtigere, når TMD'en var monteret. Control Center-metoden gav en forbedring på cirka 27%, hvilket tyder på, at pendulet havde en tydelig dæmpende effekt.

Fysisk kan dette forklares ved, at pendulet optager energi fra bygningens svingning. Når pendulet svinger i modfase med bygningen, modvirker det bygningens bevægelse:

$$E_{\text{bygning}} \rightarrow E_{\text{pendul}}$$
$$E_{\text{bygning}} \downarrow \Rightarrow A \downarrow$$

Dette passer med princippet bag en tuned mass damper: energien flyttes væk fra hovedsystemet, så bygningens amplitude aftager hurtigere.

Sammenligning af metoder

De tre metoder gav forskellige værdier for forbedringen:

Metode	$\gamma_{uden\ TMD}$ (s^{-1})	$\gamma_{med\ TMD}$ (s^{-1})	**Resultat**
Control Center	0,2338	0,2967	ca. 27%forbedring
Målt amplitude-fit	0,266	0,282	ca. 6%forbedring
Teoretisk amplitude-fit	0,233	0,314	ca. 35%forbedring

Alle tre metoder viser dog samme hovedtendens:

Alfred Østergaard Knarreborg
Khorsid Abdul Kader
Gurkanwal Singh Dhot

$$\gamma_{\text{med TMD}} > \gamma_{\text{uden TMD}}$$

Det betyder, at TMD'en samlet set øger dæmpningen.

Forskellen mellem metoderne skyldes, at de ikke bygger på helt samme datagrundlag. Control Center-metoden bruger flere ekstrempunkter, mens amplitude-fit kun bruger positive toppunkter. Derfor bliver amplitude-fit mere følsom over for enkelte målepunkter, især når amplituden bliver lille sidst i målingen.

Den teoretiske model giver den største forbedring, fordi den er idealiseret. Den antager, at systemet svinger rent, at pendulet bevæger sig i samme plan som bygningen, og at koblingen mellem bygning og pendul fungerer optimalt. I virkeligheden er der friktion, sensorstøj, små variationer i slip og mulig vridning i bygningen.

Derfor bør resultatet ikke vurderes ud fra én forbedringsprocent alene. Det vigtigste er, at alle metoder peger i samme retning.

Afvigelser mellem teori og måling

Uden TMD passer den teoretiske model forholdsvis godt med de målte data. Her beskrives bygningen som en dæmpet harmonisk oscillator:

$$x(t) = Ae^{-\gamma t}\cos(\omega t + \phi)$$

I Figur 5 ses det, at den teoretiske graf og den målte graf næsten følger hinanden i de første ca. 11-12 sekunder. Det betyder, at modellen er god til at beskrive bygningens bevægelse uden TMD. Når amplituden senere bliver meget lille, begynder de målte punkter at sprede sig mere omkring den teoretiske kurve. Det skyldes sandsynligvis sensorstøj, fordi små målefejl får større betydning, når selve svingningen næsten er dæmpet ud.

Med TMD er afvigelserne større. Her kan systemet ikke længere beskrives som én simpel dæmpet svingning, fordi både bygningen og pendulet bevæger sig. Derfor bruges den koblede model:

$$x(t) = e^{-\gamma t}(C_1\cos(\omega_1 t + \phi_1) + C_2\cos(\omega_2 t + \phi_2))$$

I Figur 6 følger modellen den overordnede form i starten, men efter nogle sekunder begynder teori og måling at forskyde sig i forhold til hinanden. De målte data når toppunkterne tidligere end den teoretiske graf. Det betyder, at den målte svingning har en lidt kortere periodetid end modellen:

$$T_{\text{målt}} < T_{\text{teori}}$$

Efter ca. 6-8 sekunder er forskydningen så stor, at kurverne næsten er i modfase. Når den målte graf er tæt på et toppunkt, er den teoretiske graf tættere på et bundpunkt. Det viser, at modellen med TMD ikke rammer systemets faktiske frekvens og fase helt præcist.

En mulig forklaring er, at den målte frekvens for bygningen uden TMD (1,348 Hz) ikke er helt identisk med bygningens frekvens, når pendulet er monteret (selv uden at svinge). Den ekstra masse fra pendulet øverst kan have ændret bygningens dynamik let, hvilket betyder, at tuningen ikke var

Ja for det er nemlig et fysisk pendul I har sat på (se s. 12)

Alfred Østergaard Knarreborg
Khorsid Abdul Kader
Gurkanwal Singh Dhot

perfekt. Ideelt set skulle pendullængden have været justeret baseret på bygningens frekvens *med* pendulet fastgjort.

Afvigelsen kan skyldes flere ting. Pendulets egenfrekvens kan have været lidt forkert i forhold til bygningens frekvens, så TMD'en ikke var perfekt tunet. Derudover kan pendulet have startet med en anden fase end modellen antager, eller pendulet kan have svinget lidt skævt i stedet for kun i samme retning som bygningen. Derfor passer den koblede model ikke lige så præcist som modellen uden TMD.

Samlet viser graferne derfor, at modellen uden TMD beskriver forsøget godt, mens modellen med TMD kun beskriver hovedtendensen. Det er forventeligt, fordi systemet med TMD er mere komplekst end systemet uden TMD.

Vurdering af R^2-værdier

R^2-værdierne bruges til at vurdere, hvor godt den eksponentielle tendenslinje passer til amplitude-aftagningen. En R^2-værdi tæt på 1 betyder, at punkterne ligger tæt på den valgte model.

For de målte data uden TMD blev der fundet:

$$R^2 = 0{,}9902$$

Dette er en meget høj værdi. Det viser, at amplituden uden TMD følger en eksponentiel aftagning meget godt:

$$A(t) = A_0 e^{-\gamma t}$$

Det understøtter, at bygningen uden TMD opfører sig tæt på en idealiseret dæmpet harmonisk oscillator.

For de målte data med TMD blev der fundet:

$$R^2 = 0{,}9115$$

Denne værdi er lavere, men stadig brugbar. Den lavere R^2-værdi betyder ikke nødvendigvis, at målingen er dårlig. Den viser i stedet, at amplituden med TMD ikke aftager lige så regelmæssigt som uden TMD. Jeg tror at jeres o-værdi er sat lidt højt.

Det giver fysisk mening, fordi systemet med TMD er et koblet system. Energi flyttes mellem bygningen og pendulet:

$$E_{\text{bygning}} \leftrightarrow E_{\text{pendul}}$$

Derfor kan amplituden variere mere fra svingning til svingning. Med TMD forventes amplituden derfor ikke at følge en perfekt eksponentiel aftagning på samme måde som uden TMD.

Samlet viser R^2-værdierne, at modellen passer bedst uden TMD, mens systemet med TMD er mere komplekst og derfor giver større spredning omkring den eksponentielle tendenslinje.

Alfred Østergaard Knarreborg
Khorsid Abdul Kader
Gurkanwal Singh Dhot

Fejlkilder og betydning

Fejlkilde	Sammenhæng	Betydning for resultat
Sensorstøj fra Time-of-Flight-sensoren	$A_{målt} = A_{sand} + \epsilon$ Når amplituden bliver lille, får støj større betydning.	$A_{slut} \downarrow \Rightarrow \delta \uparrow \Rightarrow \gamma \uparrow$ Dæmpningen kan blive overvurderet.
Startudslag ikke helt ens	$A_{0.uden} = 6.8\ cm, A_{0,med} = 7{,}3\ cm.: A_0$ $ændres$ $\Rightarrow startbetingelser$ $ændres.$	Kan påvirke amplitude, fase og sammenligningen mellem forsøgene..
Slip ikke perfekt	$Ideelt: v(0) = 0$ $I\ praksis: v(0) \neq 0$	$\phi \rightarrow \phi + \Delta\phi$ Toppe og bunde kan forskydes i tid.
Pendulet svinger ikke kun i én retning	Ideelt: $E_{\text{bygning}} \rightarrow E_{\text{pendul}}$ Skæv bevægelse: $E_{overført} \downarrow$	$\gamma_{med\ TMD} \downarrow$ TMD-effekten bliver mindre.
Friktion i pendulophæng	Friktion giver energitab: $E_{tab} \uparrow$ Men kan også bremse pendulet: $E_{bygning \rightarrow pendul} \downarrow$	Kan både øge den målte dæmpning og samtidig mindske den egentlige TMD-effekt.
Pendullængde og tuning	$L \uparrow \Rightarrow f_{\text{pendul}} \downarrow L \downarrow \Rightarrow f_{\text{pendul}} \uparrow$	$f_{pendul} \neq f_{bygning}$ $\Rightarrow E_{overført} \downarrow$ $\Rightarrow \gamma_{med\ TMD} \downarrow$
Modelbygningen vrider sig	Ideelt: $x_{\text{målt}}(t) = x_{\text{ideal}}(t)$ I praksis: $x_{\text{målt}}(t) \neq x_{\text{ideal}}(t)$	Giver ujævne toppunkter og større afvigelse mellem teori og måling.
Modelbegrænsninger	Modellen antager én-dimensionel, lineær bevægelse. Virkeligheden har flere svingningsformer og ikke-ideelle effekter.	Modellen kan forklare hovedtendensen, men ikke alle detaljer i målingerne.
Tidskorrigering ($\boldsymbol{t = 0}$)	Hvis $t = 0$ ikke sættes præcist ved slip, forskydes alle tidspunkter → påvirker fase φ og kan give unøjagtigheder i periodetidsbestemmelse	Kan give små fejl i φ - bestemmelse, men påvirker ikke T eller γ væsentligt, da disse bestemmes fra forskelle i tid.

god aman

Alfred Østergaard Knarreborg
Khorsid Abdul Kader
Gurkanwal Singh Dhot

Samlet vurdering

Samlet set påvirker fejlkilderne især bestemmelsen af toppunkter, amplituder, fase og dæmpningskonstant. Flere af fejlkilderne kan enten over- eller undervurdere γ, hvilket forklarer, hvorfor Control Center, målt amplitude-fit og teoretisk amplitude-fit ikke giver samme forbedringsprocent. Det vigtigste er dog, at alle metoder viser samme tendens:

$$\gamma_{\text{med TMD}} > \gamma_{\text{uden TMD}}$$

Derfor vurderes TMD'en stadig at have haft en målbar dæmpende effekt.

Perspektivering

TMD teknologi anvendes i virkelige bygninger som skyskraberen Taipei 101, broer og konstruktioner som EU domstolen, hvor der benyttes væskedæmpere. Systemerne er med til at øge komforten for beboere og brugere og reducerer den mekaniske belastning på konstruktionen over tid (101, u.å.).

I Taipei 101 vejer TMD'en 660 tons og er tunet til bygningens egenfrekvens på ca. 0,16 Hz (periode 6 sekunder). Dette masseforhold på ca. 0,01 (1% af bygningens masse) kan reducere svingningsamplituden med op til 40% under stormvejr. I vores forsøg var masseforholdet sandsynligvis mindre, hvilket delvist forklarer den mere beskedne effekt på 6 til 27%.

Londonbroen (Millennium Bridge) oplevede i 2000 et resonansfænomen, hvor gående synkroniserede trin exciterede broens sideværts svingning. Væskedæmpere blev installeret for at øge dæmpningen fra $\gamma = 0{,}01\ s^{-1}$ til $\gamma = 0{,}2\ s^{-1}$, hvilket svarer til en 20-dobling, langt større end vores forbedring, fordi professionelle TMD-systemer kan optimeres langt mere præcist end vores simple pendul.



Figur 8: Taipei 101, frekvensen.

I høje bygninger kan svingninger blive betydelige, særligt som følge af dynamiske påvirkninger fra vind eller jordskælv. Burj Khalifa i Dubai kan svinge op til ca. 1,5 meter! Disse påvirkninger kan føre til tvungne svingninger tæt på konstruktionens egenfrekvens, hvilket kan resultere i store amplituder, hvilket er præcist det fænomen vores forsøg illustrerede i lille skala. Tuned mass dampers designes til at have en egenfrekvens tæt på bygningens, så de svinger i modfase og optager en del af svingningsenergien. I vores forsøg beregnede vi en pendullængde på 9,5 cm svarende til en egenfrekvens på ca. 1,61 Hz, netop for at opnå denne tuning til modelbygningen.

Det samme princip anvendes i broer for at undgå resonans, som i ekstreme tilfælde kan føre til strukturelt svigt. Udover passive TMD systemer som vores pendul findes der væskedæmpere, der omdanner bevægelsesenergi til varme via viskøs friktion, og aktive systemer, der anvender sensorer

Alfred Østergaard Knarreborg
Khorsid Abdul Kader
Gurkanwal Singh Dhot

og aktuatorer til løbende at modvirke bevægelse. Disse er særligt relevante i konstruktioner med høje krav til stabilitet og præcision.

Den mest oplagte forbedring af vores forsøg er selve modelbygningen. De fire lodrette træpinde gav en asymmetrisk konstruktion med tendens til at vride sig og svinge i y-retningen frem for udelukkende i x-retningen, hvilket er en kilde til målestøj. En bedre model med to parallelle træplader ville give mere kontrollerede, svingninger og dermed mere præcise målinger. Derudover kunne rundstokke med en mindre diameter, fx ca. 0,4 cmi stedet for 0,8 cm, gøre konstruktionen mere fleksibel. Det ville sænke bygningens egenfrekvens og øge periodetiden, så svingningerne blev langsommere og lettere at måle præcist med afstandssensoren. Samtidig kunne et større udsving gøre toppunkterne tydeligere og reducere den relative betydning af sensorstøj.

Forsøget relaterer sig desuden til matematikfaget, da beskrivelsen af dæmpede svingninger bygger direkte på løsninger af 2. ordens differentialligninger med konstante koefficienter en central del af den anvendte matematik i ingeniørfag. Fremtidige udvidelser af forsøget kunne inkludere at variere pendulmassens størrelse eller undersøge effekten af tvungne svingninger ved at påtrykke en periodisk kraft tæt på egen frekvensen, for at observere resonansfænomenet eksperimentelt (Hansen, u.å).

Konklusion

Formålet med forsøget var at undersøge, hvordan en modelbygning svinger, og om en pendulbaseret tuned mass damper kan øge dæmpningen af disse svingninger. Forsøget blev udført både uden TMD og med TMD, hvor bygningens forskydning blev målt som funktion af tiden med en Time-of-Flight-sensor.

Ud fra de valgte datasæt blev periodetiden uden TMD bestemt til:

$$T_{\text{uden TMD}} = 0{,}7417 \text{ s}$$

og frekvensen blev:

$$f_{\text{uden TMD}} = 1{,}3482 \text{ Hz}$$

Med TMD blev periodetiden bestemt til:

$$T_{\text{med TMD}} = 0{,}6843 \text{ s}$$

og frekvensen blev:

$$f_{\text{med TMD}} = 1{,}4614 \text{ Hz}$$

Afrund jeres værdier. I har jo ikke den nøjagtighed, som I bruger her!

Resultaterne viser altså, at systemets svingningsfrekvens ændrede sig, da pendulet blev monteret. Dette stemmer med teorien, fordi systemet med TMD ikke længere kan betragtes som én simpel oscillator, men som et koblet system bestående af både bygning og pendul.

Alfred Østergaard Knarreborg
Khorsid Abdul Kader
Gurkanwal Singh Dhot

Pendulets længde blev sat til cirka 9,5 cm, hvilket gav en pendulfrekvens i samme størrelsesorden som modelbygningens frekvens. Pendulet var derfor ikke nødvendigvis perfekt tunet, men resultaterne viser alligevel, at det havde en målbar dæmpende effekt.

Den vigtigste størrelse i forsøget var dæmpningskonstanten γ. Uden TMD blev den bestemt til:

$$\gamma_{\text{uden TMD}} = 0{,}2338\ \text{s}^{-1}$$

Med TMD blev den bestemt til:

$$\gamma_{\text{med TMD}} = 0{,}2967\ \text{s}^{-1}$$

Da:

$$\gamma_{\text{med TMD}} > \gamma_{\text{uden TMD}}$$

kan det konkluderes, at amplituden aftog hurtigere med TMD end uden TMD. Ud fra Control Center-metoden svarede dette til en forbedring i dæmpningen på cirka: procent i forhold til hvad?

$$26{,}9\%$$

Amplitude-fit på de målte data viste også samme tendens, men med en mindre forbedring på cirka 6,0%. Den teoretiske amplitude-fit viste en større forventet forbedring på cirka 34,8%. Forskellen mellem metoderne viser, at den præcise forbedringsprocent er usikker og afhænger af analysemetoden, men alle metoder peger i samme retning. (Resten af resultaterne kan findes i Bilag F)

Forsøget bekræfter derfor hypotesen om, at en pendulbaseret TMD kan reducere svingninger i en modelbygning. TMD'en virkede ved at overføre energi fra bygningens svingning til pendulet:

$$E_{\text{bygning}} \rightarrow E_{\text{pendul}}$$

hvilket gav en hurtigere amplitudeaftagning.

Forsøget stemmer samlet set godt med teorien. Uden TMD kunne bygningen beskrives forholdsvis godt som en dæmpet harmonisk oscillator. Med TMD blev systemet mere komplekst, og den teoretiske model passede ikke lige så præcist med de målte data. Dette skyldes blandt andet sensorstøj, variation i slip, friktion, pendulets bevægelse i flere retninger og at modelbygningen kunne vride sig.

Samlet kan det konkluderes, at TMD'en havde en målbar dæmpende effekt, men at forsøgsopstillingen ikke var ideel nok til at bestemme én helt præcis forbedringsprocent. Den vigtigste konklusion er derfor:

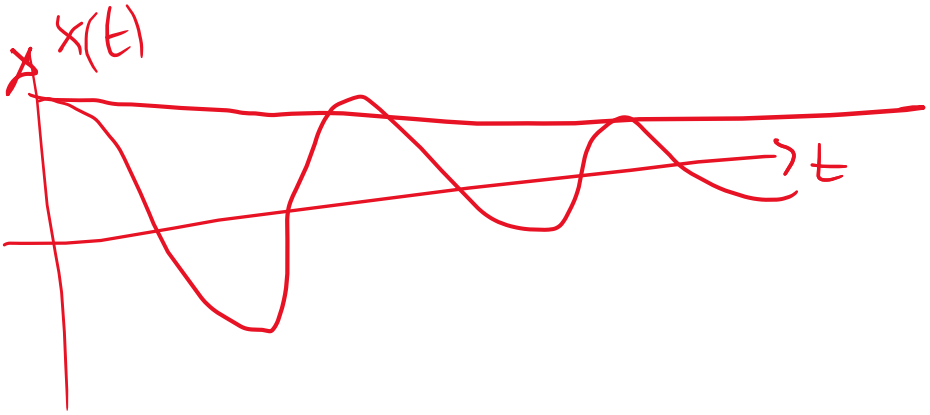
$$\gamma_{\text{med TMD}} > \gamma_{\text{uden TMD}}$$

og dermed at pendulet reducerede modelbygningens svingninger hurtigere end bygningens naturlige dæmpning alene.

Alfred Østergaard Knarreborg
Khorsid Abdul Kader
Gurkanwal Singh Dhot

Forsøget har således bekræftet, at tuned mass dampers fungerer efter deres teoretiske princip, og at de kan anvendes til at reducere uønskede svingninger i konstruktioner.

Jeg kunne godt tænke mig at I præsenterer projektet med figur af hus der svinger uden og med MTD og at I viser graferne for forsøg og de teoretiske grafer for svingningerne (den sidste mangler). På graferne kan I lægge dæmpningsfunktionen ind.



Alfred Østergaard Knarreborg
Khorsid Abdul Kader
Gurkanwal Singh Dhot

Bibliografi

101, T. (u.å.). *Observatory features*. Retrieved from Taipei 101: https://www.taipei-101.com.tw/en/observatory/feature

15.5 Damped Oscillations. (2016). Retrieved from Openstax: https://openstax.org/books/university-physics-volume-1/pages/15-5-damped-oscillations

15.6 Forced Oscillations. (2016). Retrieved from Openstax: https://openstax.org/books/university-physics-volume-1/pages/15-6-forced-oscillations

16.7 Damped Harmonic Motion. (2022). Retrieved from Openstax: https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/16-7-damped-harmonic-motion

2.6: The Simple Pendulum. (2016). Retrieved from LibreTexts: https://phys.libretexts.org/Courses/Joliet_Junior_College/Physics_110_-_by_Conceptual_Objective/02%3A_Conceptual_Objective_2a_and_2b/2.06%3A_The_Simple_Pendulum

Ch. 15 Summary - University Physics Volume 1. (2016). Retrieved from OpenStax: https://openstax.org/books/university-physics-volume-1/pages/15-summary

Damper Retrofit of London Millennium Bridge PDF. (2000). Retrieved from Taylor Devices: https://www.taylordevices.com/wp-content/uploads/66-Damper-Retrofit-of-London.pdf

Hansen, P. Z. (u.å). *Dæmpning af svingninger i højhuse.* Næstved: EUC Sjælland.

Olsen, H. (2010). n dæmper på EU-Domstolen. *Dynamo*, pp. 4-7.

OpenStax. (2016, September 19). *Ch. 15 Introduction - University Physics Volume 1*. Retrieved from OpenStax: https://openstax.org/books/university-physics-volume-1/pages/15-introduction

P.Z, H. (n.d.). *Dæmpning af svingninger i højhuse* . EUC Sjælland.

Records, G. W. (2024). Retrieved from Largest tuned mass damper: https://www.guinnessworldrecords.com/world-records/774616-largest-tuned-mass-damper

STMicroelectronics. (2024, Juni 6). *VL53L0X: Time-of-Flight ranging sensor*. Retrieved from : https://www.st.com/resource/en/datasheet/vl53l0x.pdf

Alfred Østergaard Knarreborg
Khorsid Abdul Kader
Gurkanwal Singh Dhot

The Simple Pendulum. (n.d.). Retrieved from https://www.acs.psu.edu/drussell/Demos/Pendulum/Pendula.html

Tuned Mass Damper Systems PDF. (n.d.). Retrieved from Purdue University: https://engineering.purdue.edu/~ce573/Documents/Intro%20to%20Structural%20Motion%20Control_Chapter4.pdf

Alfred Østergaard Knarreborg
Khorsid Abdul Kader
Gurkanwal Singh Dhot

Bilag

Bilag A: Rådata

Data u.TMD:

Data 1 Time	Uden pendul(TMD) Displacement	Data 2 Time	uden TMD Displacement	Data 3 Time	uden TMD Displacement	Data 4 Time	uden TMD Displacement
3,373456	3,5	4,206078	5,6	3,207712	3,4	3,211298	4,8
3,51747	-4,9	4,349644	-2,8	3,350999	-5,1	3,354895	-4,2
3,659965	-7,2	4,49279	-7,9	3,493908	-6,8	3,497367	-8
3,816869	-7,2	4,634868	-2,7	3,633929	0	3,653542	-8
3,960259	6,1	4,774971	4,2	3,777376	6	3,79758	5,2
4,102466	3,4	4,918512	4,7	3,920169	3,8	3,940615	4,1
4,242107	-3,9	5,061264	-1,2	4,062515	-2,8	4,080093	-2,9
4,381395	-3,9	5,201374	-5,7	4,203874	-5,4	4,223519	-6,8
4,487987	-6,6	5,32796	-5,7	4,346146	-1,3	4,382992	-6,8
4,598017	-1,1	5,438636	-3,2	4,489353	4	4,52564	3,9
4,705215	3,3	5,54872	2,2	4,631879	4,6	4,665788	3,9
4,815923	5,4	5,656315	4,1	4,772601	-0,9	4,80907	-1,1
4,924858	3	5,76619	3,4	4,915476	-4,8	4,952193	-5,7
5,033173	-1,4	5,872444	-0,5	5,05837	-2,8	5,094635	-3,8
5,143557	-5,1	5,982986	-3,7	5,198593	2	5,234747	1,9
5,250226	-4,4	6,093737	-4,2	5,341114	3,7	5,370187	1,9
5,360723	-0,9	6,200515	-1,9	5,484463	1,3	5,480541	4
5,470095	2,6	6,310565	1,2	5,627338	-2,5	5,590941	0,9
5,577721	4,1	6,417443	3,4	5,768036	-3,8	5,697645	-2,7
5,688063	2,4	6,528012	2,4	5,910975	-0,1	5,808248	-4,4
5,794524	-0,7	6,638414	-0,3	6,05524	2,8	5,917943	-3,7
5,905372	-4	6,745602	-2,4	6,196396	2,4	6,0254	-0,2
6,015215	-3,7	6,856043	-3,3	6,337283	-1,1	6,135987	2,1
6,121937	-1,3	6,962699	-1,9	6,480282	-2,7	6,242279	3,1
6,232935	1,8	7,073076	0,8	6,623803	-1,6	6,352978	0,7
6,339657	3,5	7,182965	2,2	6,762657	1,1	6,462502	-2
6,449501	2,4	7,289561	1,7	6,906666	2,6	6,570093	-3,3
6,559824	-0,4	7,400561	0,2	7,050015	1,1	6,680772	-3,2
6,666471	-3	7,507596	-2	7,192603	-2	6,787298	-1,3
6,777726	-3,4	7,617553	-2,7	7,332099	-2,1	6,89775	1,4
6,90029	-1,6	7,728254	-2,1	7,476422	0,1	7,007559	2,3
7,043168	2,9	7,834368	0,2	7,618898	1,9	7,114433	1,2
7,182978	1	7,944996	1,8	7,761321	1,6	7,225061	-0,9
7,32601	-1,8	8,051375	2	7,901978	-0,5	7,331809	-3
7,469976	-2,7	8,162354	0,1	8,044994	-2,2	7,442569	-3,2
7,628821	-2,7	8,272608	-1,3	8,188408	-1,3	7,552181	-1,2
7,756386	-2,7	8,379862	-2	8,327513	1,2	7,659417	0,8
7,8673	1,6	8,489721	-1,8	8,471348	1,6	7,769841	1,6

Alfred Østergaard Knarreborg
Khorsid Abdul Kader
Gurkanwal Singh Dhot

7,973221	1,9	8,596233	-0,2	8,61437	0	7,876589	0,6
8,084523	0	8,707453	1,4	8,756987	-1,4	7,986768	-1,1
8,194437	-1,9	8,817816	1,5	8,897096	-0,9	8,096911	-2,6
8,301416	-2,2	8,924182	0,2	9,040387	0,4	8,204687	-2,5
8,461466	-2,2	9,035229	-1,2	9,183613	1,2	8,31452	-1,2
8,570815	-1,2	9,144361	-1,6	9,326119	0,9	8,421279	0,5
8,678137	1,3	9,252006	-1,1	9,466698	-0,8	8,531611	0,7
8,788285	0,9	9,362121	0,2	9,609627	-1,1	8,641791	0,7
8,895772	-0,5	9,468624	1,1	9,752484	0,1	8,749101	-0,8
9,006256	-1,4	9,57929	0,7	9,892086	1	8,859922	-2,2
9,164744	-1,4	9,689226	-0,1	10,03557	0,7	8,965865	-1,6
9,272366	-1,9	9,796717	-1	10,17936	-0,4	9,076733	-1,3
9,382872	1	9,906616	-1,4	10,32159	-0,4	9,186516	0,2
9,489372	1,2	10,01341	-0,8	10,46196	-0,2	9,293813	0,9
9,600494	0,2	10,12396	-0,2	10,60559	0,4	9,404448	-0,1
9,709096	-1,1	10,23356	0,7	10,74792	0,5	9,510543	-0,6
9,817928	-1,4	10,34105	0,4	10,89039	0,1	9,621422	-1,7
9,976938	-1,4	10,45212	0,1	11,03095	-0,7	9,731299	-1,6
10,08297	-0,7	10,55891	-1	11,17457	-0,6	9,838953	-1,3
10,1934	0,2	10,66902	-0,6	11,31716	0,3	9,949616	0
10,3033	0,2	10,77871	-0,4	11,45717	0,7	10,05563	0,6
10,41056	-0,6	10,88668	0,1	11,60027	0	10,16693	0
10,52149	-1,2	10,99616	0,4	11,7435	-0,8	10,27621	-0,8
10,62785	-0,9	11,10334	-0,1	11,88629	-0,2	10,38344	-1,3
10,73902	-0,2	11,21382	-0,8	12,0258	0,2	10,49391	-1,5
10,84823	0,2	11,3236	-0,8	12,16954	-0,1	10,59997	-0,8
10,95613	0,3	11,4314	-0,2	12,31331	-0,2	10,71138	0,1
11,06576	0,1	11,54144	0	12,45538	-0,4	10,82074	-0,1
11,17254	-0,3	11,64793	0,4	12,59535	-0,4	10,92858	-0,3
11,28365	-0,9	11,75833	0,5	12,73871	0,1	11,03834	-1
11,39298	-0,7	11,8683	0	12,88216	0,2	11,14524	-0,8
11,50016	0,1	11,97541	-0,4	13,02196	0,2	11,25616	-1,3
11,61087	0,2	12,0861	-0,3	13,16526	-0,4	11,36637	-1
11,71789	0	12,19342	-0,1	13,30834	-0,4	11,47295	0
11,8286	0	12,30371	0	13,4506	-0,1	11,58376	-0,3
11,93784	-0,6	12,41326	0,5	13,59069	-0,2	11,69024	-0,5
12,04491	-0,6	12,52079	-0,2	13,73427	-0,1	11,80044	-1
12,15556	-0,7	12,63139	-0,4	13,87788	-0,6	11,91065	-1,4
12,26206	0,2	12,73752	-0,7	14,02013	-0,4	12,01757	-1,1
12,37267	0,5	12,84815	0	14,16083	-0,2	12,12878	-0,5
12,48282	0,1	12,95787	-0,4	14,30389	-0,1	12,23483	-0,3
12,59029	-0,1	13,06577	0,1	14,44661	-0,1	12,34509	-0,2
12,70026	-0,4	13,17561	0	14,58706	-0,1	12,45592	-0,3
12,80714	-0,5	13,28196	0	14,72964	-0,3	12,56201	-1,2
12,91746	-0,2	13,39284	-0,4	14,87301	0	12,67288	-1
13,02711	0,2	13,50272	-0,8	15,01531	-0,1	12,78228	-0,6

Alfred Østergaard Knarreborg
Khorsid Abdul Kader
Gurkanwal Singh Dhot

13,13415	0,2	13,61033	-0,3	15,15553	-0,6	12,88998	-0,2
13,24489	0,1	13,72082	-0,4	15,2993	0	13,00005	-0,1
13,35114	-0,3	13,8273	-0,2	15,44235	-0,7	13,10701	-0,3
13,46203	-1	13,93816	-0,2	15,58403	0	13,21735	-0,5
13,5728	-0,7	14,04716	-0,6	15,72496	0,1	13,32707	-1,2
13,67889	-0,3	14,15428	-0,3	15,86816	-0,2	13,43533	-1,2
13,7899	0,2	14,26494	-0,5	16,0115	-0,8	13,54546	-0,1
13,89945	-0,1	14,37229	-0,5	16,15112	-0,2	13,65182	-0,1
14,00693	-0,5	14,48198	-0,1	16,29449	-0,1	13,76255	-0,4
14,11754	-0,3	14,592	-0,1	16,43763	0	13,87197	-1
14,22439	-0,1	14,69987	-0,2	16,58001	-0,1	13,97923	-0,8
14,33422	-0,5	14,80999	-0,1	16,72062	-0,2	14,09006	-0,7
14,44433	-0,4	14,91684	-0,3	16,86383	-0,4	14,19692	-0,4
14,5521	0,1	15,02734	-0,3	17,00672	-0,3	14,30694	-0,2
14,66192	-0,3	15,13675	0	17,14929	0	14,4171	-0,2
14,76907	-0,4	15,24448	-0,4	17,28998	-0,4	14,52504	-0,1
14,87903	-0,5	15,35515	0,2	17,43269	-0,3	14,63475	-0,8
14,98905	-0,6	15,46197	-0,5	17,57603	-0,3	14,7416	-1,1
15,09595	-0,2	15,57235	-0,4	17,71608	-0,2	14,85172	-1,1
15,20668	-0,2	15,68179	-0,7	17,85871	0	14,96156	-0,3
15,31338	-0,2	15,78867	-0,1	18,00225	-0,2	15,06866	-0,1
15,42443	-0,4	15,89954	0,3	18,14549	-0,1	15,17923	-0,2
15,53392	-0,3	16,00589	-0,3	18,28455	0,1	15,28581	-0,3
15,64069	-0,1	16,11729	-0,3	18,42774	-0,4	15,3966	-0,8
15,75158	-0,4	16,22688	-0,4	18,5722	-0,1	15,5067	-0,7
15,85862	0,1	16,33413	-0,3	18,7136	0,1	15,61384	-0,6
15,9686	-0,2	16,44437	-0,2	18,85442	-0,4	15,72508	-0,2
16,0782	-0,2	16,55085	-0,2	18,99695	0	15,8305	-0,4
16,18622	-0,4	16,662	-0,2	19,14073	-0,3	15,94178	-0,3
16,29648	-0,5	16,77215	-0,3	19,27984	-0,3	16,05133	-0,7
16,40278	-0,3	16,87847	-0,4	19,42334	-0,3	16,15865	-0,9
16,5137	-0,3	16,98921	-0,2	19,56672	-0,4	16,26956	-0,7
16,62374	-0,4	17,09599	-0,2	19,7101	-0,1	16,37621	-0,6
		17,20634	-0,1	19,84953	-0,3	16,48671	-0,3
		17,31671	0,3	19,99262	-0,4	16,59678	-0,7
		17,4229	0,1	20,13618	0,2	16,70354	-1,1
		17,53422	-0,2	20,27866	-0,3	16,81388	-0,8
		17,6434	-0,4	20,41824	-0,4	16,92037	-0,9
		17,75126	-0,4	20,56218	-0,1	17,03165	-1,1
				20,70561	0	17,14179	-0,6
				20,84754	-0,2	17,2487	-0,6
				20,9883	-0,2		

Alfred Østergaard Knarreborg
Khorsid Abdul Kader
Gurkanwal Singh Dhot

Data Med.TMD:

Data 1 Time	med TMD displacement	Data 2 Time	med TMD displacement	Data 3 Time	med TMD displacement	Data 4 Time	med TMD displacement
5,202268	7,3	7,191792	5,9	4,632712	5,9	3,331454	6,3
5,345985	5,4	7,336461	2,2	4,775614	5,5	3,473914	4,1
5,48758	-1,4	7,474557	-4	4,919462	3,5	3,614259	-2,3
5,627883	-5,6	7,618442	-3,4	5,061414	-2,4	3,757739	-5,1
5,771001	-1,6	7,728504	-3,4	5,201867	-3,9	3,90114	-0,6
5,877696	-1,6	7,838451	2,1	5,344881	0	4,057092	-0,6
5,988885	3,7	7,946584	4,2	5,48822	3,4	4,200027	1,4
6,131755	0,6	8,056506	3,1	5,627565	1,9	4,34383	-2,6
6,271457	-4,3	8,162601	-0,9	5,771077	-2,1	4,486055	-2,7
6,414305	-2,2	8,273497	-3,1	5,914372	-2,3	4,626193	1,5
6,557364	2,7	8,382913	-1,9	6,05725	1,1	4,768852	3,4
6,700154	4,2	8,491049	1	6,196831	3,2	4,912213	0,8
6,840265	-0,4	8,600926	3,7	6,34026	0,9	5,054971	-3,1
6,983621	-4,2	8,707617	3,4	6,483577	-2	5,194861	-2,7
7,127037	-2,9	8,818738	0,2	6,625919	-2,3	5,338548	1,3
7,267352	2	8,928038	-2,4	6,766067	0,9	5,481556	2,7
7,409608	2,8	9,035155	-3,2	7,093621	0,9	5,621105	0,7
7,553054	0,2	9,146226	-0,8	7,237625	-1,6	5,764319	-2
7,695896	-2,1	9,252641	2,2	7,38088	-0,9	5,907825	-1,3
7,835974	-1,4	9,362947	3	7,523025	1	6,050133	1
7,979187	1,8	9,472933	1,5	7,664015	1,3	6,19101	1,8
8,122106	1,3	9,580026	-0,3	7,807233	-0,1	6,333758	-0,2
8,264496	-0,8	9,691049	-1,6	7,949068	-1	6,476917	-1,7
8,405691	-2,3	9,797119	-1,2	8,08985	0	6,619277	-1
8,548277	-0,8	9,908148	0,7	8,233356	1,6	6,759469	1,3
8,691693	2	10,01806	1,7	8,375463	1,2	6,903092	1,7
8,830816	2,3	10,12471	1,4	8,51794	-0,4	7,046298	-0,2
8,973882	0,1	10,23536	-0,1	8,658233	-1,3	7,186216	-1,4
9,117626	-1,7	10,34191	-1,6	8,802058	-0,4	7,329211	-1,1
9,260408	-1,6	10,45268	-1	8,944591	0,6	7,472366	0,6
9,400168	0,2	10,56273	0,3	9,085229	1,6	7,614984	1,2
9,5432	1,3	10,6693	1,6	9,228552	0,4	7,75548	0,5
9,687414	0	10,77991	1,8	9,371189	-0,6	7,898294	-0,7
9,829424	-0,4	10,88653	1	9,513726	0,2	8,042128	-0,2
9,969579	0	10,99693	-0,7	9,654107	0,5	8,184222	0,4
10,11266	1	11,10724	-1,4	9,797797	0,6	8,324416	0,3
10,25588	0,6	11,21438	-0,5	9,940593	-0,2	8,468253	-0,1
10,39551	-0,2	11,32485	0,4	10,08308	-0,1	8,611146	-0,9
10,53914	-1,2	11,43204	1,6	10,22381	0,3	8,749999	-0,1
10,68267	-0,5	11,5417	1,3	10,36642	1,1	8,893426	1
10,82511	0,8	11,65191	0,9	10,50911	0,8	9,037052	1,1
10,96482	1	11,75921	-0,1	10,64954	0,3	9,180239	-0,2

Alfred Østergaard Knarreborg
Khorsid Abdul Kader
Gurkanwal Singh Dhot

11,10875	0	11,86986	0,1	10,7922	-0,2	9,319692	-0,8
11,25216	-0,3	11,97651	0,2	10,93563	0,1	9,463567	-0,5
11,39415	-0,4	12,08743	1,4	11,07854	0,7	9,60708	0,3
11,53453	0	12,19684	0,9	11,21809	0,3	9,748515	0,5
11,67756	0,4	12,30427	0,2	11,3624	0,2	9,889786	0,1
11,82112	-0,2	12,4153	-0,6	11,50559	-0,1	10,03247	0,2
11,9601	-0,5	12,52111	-0,5	11,64702	0,6	10,17625	0,4
12,10345	0,2	12,63191	0,1	11,78777	0,6	10,3151	0,5
12,2467	1	12,74201	1,2	11,93078	0,1	10,4589	0,1
12,38993	0,1	12,84899	1,4	12,07398	-0,6	10,602	-0,4
12,52962	-0,8	12,95935	0,9	12,21384	0,4	10,74477	-0,3
12,67287	-0,7	13,06571	0	12,35705	0,1	10,88428	0,4
12,81645	0,1	13,17676	-0,3	12,50116	0,4	11,02772	0,8
12,95837	0,8	13,28617	-0,3	12,64317	-0,1	11,17106	0,5
13,09879	0,6	13,39336	0,8	12,78336	-0,4	11,31311	-0,4
13,2422	-0,3	13,50393	0,7	12,92657	-0,3	11,45371	-0,2
13,38542	-0,1	13,61035	0,7	13,07001	0,5	11,59692	0,2
13,52547	0,1	13,72165	0,3	13,2121	0,2	11,74012	0,1
13,66832	0	13,83142	0	13,3524	0,1	11,87932	-0,2
13,81167	-0,4	13,93783	0,6	13,4955	0,2	12,02307	-0,2
13,95411	0	14,04847	1	13,63867	0,4	12,16602	0,2
14,09384	0,4	14,15477	1	13,77839	0,4	12,30885	0,7
14,23715	0,4	14,26587	0,7	13,92173	0,3	12,44982	0,3
14,38102	0,3	14,37637	-0,1	14,06557	-0,2	12,59335	-0,7
14,52342	-0,4	14,48242	-0,1	14,20742	-0,1	12,73567	-0,3
14,66388	-0,3	14,59344	-0,1	14,34791	0,2	12,87786	-0,1
14,80687	0,3	14,69986	0,6	14,49073	0,3	13,01791	0,5
14,95003	0	14,81028	0,9	14,63474	0,2	13,16205	0,7
15,08988	0,1	14,92035	0,8	14,77703	-0,1	13,3044	0,2
15,23339	-0,1	15,0276	0,6	14,9175	0	13,44457	0,3
15,37661	-0,2	15,13794	0,2	15,06082	0,2	13,58738	0,3
15,51942	0,2	15,24511	0,3	15,2036	-0,2	13,73076	0,4
15,65914	-0,1	15,35551	0,5			13,87379	-0,3
15,80264	-0,4	15,46537	0,4			14,01408	-0,2
15,94606	-0,7	15,57233	0,3			14,15668	0,1
16,08865	-0,1	15,68264	0			14,30006	0,4
16,22778	0,6	15,78943	0,1			14,44243	-0,3
16,37184	0,4	15,8997	0,2			14,58307	0,2
		16,01019	0,9			14,7265	0
		16,11679	0,9			14,86938	0,1
		16,2276	0,7			15,00914	-0,1
		16,33431	0,2			15,1523	-0,4
		16,44445	-0,1			15,29634	-0,1
		16,55504	0,3			15,43883	0,2
		16,66235	0,4			15,57838	0,1
		16,77267	0,6			15,72203	0

Alfred Østergaard Knarreborg
Khorsid Abdul Kader
Gurkanwal Singh Dhot

16,87942	0,7	15,86539	-0,4
16,9896	0,7	16,0075	0,1
17,10001	0,3	16,14734	0,4
17,20624	0,3	16,29156	0,4
17,31783	0,7	16,43417	0,1
17,42372	0,2	16,57361	-0,3
17,53426	0,3	16,71706	-0,3
17,64491	0,2	16,86006	0
17,75139	0,3	17,00334	-0,2
17,86194	0,3	17,14349	0
17,96869	1	17,28619	-0,3
18,07942	0,4	17,42941	0,2
18,18924	0,2	17,57169	0,2
18,29657	0,5	17,71265	-0,1
18,40655	0	17,85654	0,1
18,51325	0,5	17,99867	-0,6
18,62419	0,5	18,13857	-0,2
18,734	0,3	18,28157	-0,1
18,84092	0,3	18,42492	0
18,95167	0,3	18,56825	0,3
19,05855	0,1	18,7079	-0,1
19,16897	0,3	18,8513	0,1
19,27907	0,8	18,99411	0
19,38527	0,6	19,1364	-0,5
19,496	0,3	19,27678	0,1
19,60294	0,2	19,42018	0,3
19,71304	0,1	19,56333	0,1
19,82338	0,5	19,70336	-0,1
19,93047	0,4	19,84617	0,2
20,04154	0,5		
20,14789	0,5		
20,25848	0,4		
20,3682	0,3		
20,47511	0,4		
20,58582	0,9		
20,69268	0,4		

Alfred Østergaard Knarreborg
Khorsid Abdul Kader
Gurkanwal Singh Dhot

Teoretiske u. TMD (simple dæmpende harmoniske model)

Data 1		Data 2		Data 3		Data 4	
Tid	Displacement teori	Tid	Displacement	Tid	Displacement	Tid	Displacement
0	7,2	0	7,9	0	6,8	0	8
0,144014	2,404972299	0,143566	2,39118537	0,143287	2,297971246	0,143597	3,055191906
0,286509	-5,125906877	0,286712	-5,881058831	0,286196	-4,793221348	0,286068	-5,220209879
0,443413	-5,376190792	0,42879	-5,86214322	0,426217	-5,490527544	0,442243	-6,639899131
0,586803	1,623208152	0,568893	1,669283663	0,569664	0,673185409	0,586282	0,414297905
0,72901	6,164895649	0,712434	6,574044809	0,712457	5,580745161	0,729316	6,604941133
0,868651	2,87741052	0,855186	2,471289451	0,854803	3,202543276	0,868795	4,850923759
1,007939	-3,691976811	0,995296	-4,493593755	0,996162	-2,973429985	1,012221	-2,487923416
1,114531	-5,730910789	1,121881	-5,570300145	1,138433	-5,086354442	1,171694	-6,462430441
1,224561	-3,279711886	1,232558	-1,436260673	1,281641	-0,695982928	1,314342	-1,88723192
1,331758	1,528780128	1,342642	3,653344654	1,424167	4,27286072	1,45449	4,594978967
1,442467	5,033300697	1,450237	5,448927162	1,564889	3,637251749	1,597772	5,471831281
1,551402	4,407216978	1,560112	2,721250008	1,707764	-1,476500253	1,740895	-0,155183706
1,659717	0,417939265	1,666366	-1,959780084	1,850658	-4,409547758	1,883337	-5,309624088
1,770101	-3,775770858	1,776908	-4,909390406	1,990881	-1,716003584	2,023449	-4,073015773
1,87677	-4,819228597	1,887659	-3,588157648	2,133401	2,944040823	2,158889	1,537099571
1,987267	-2,082210904	1,994437	0,507300451	2,276751	3,617670136	2,269243	4,954805452
2,096639	2,151922373	2,104487	4,050434246	2,419626	-0,296129293	2,379643	4,578067975
2,204265	4,50955841	2,211365	4,098999486	2,560323	-3,567840494	2,486347	0,982265939
2,314607	3,27417298	2,321934	0,78379602	2,703263	-2,221978458	2,59695	-3,283506094
2,421068	-0,362815069	2,432336	-3,001363611	2,847528	1,856194101	2,706645	-4,950216631
2,531916	-3,65746142	2,539524	-4,098882276	2,988683	3,323346919	2,814102	-3,005793018
2,641759	-3,892298685	2,649965	-1,795968968	3,129571	0,625410499	2,924689	1,098993426
2,748481	-1,157514251	2,756621	1,767186073	3,27257	-2,694347684	3,030981	4,161833529
2,859479	2,439501584	2,866998	3,774225174	3,41609	-2,409431815	3,14168	4,172649781
2,966201	3,923176875	2,976887	2,53748815	3,554945	0,788496978	3,251204	1,122913255
3,076045	2,33270422	3,083483	-0,629183175	3,698954	2,854223918	3,358795	-2,574113486
3,186368	-1,038913169	3,194483	-3,191336336	3,842303	1,174176454	3,469474	-4,321426792
3,293015	-3,398300624	3,301518	-2,987213477	3,98489	-1,864676838	3,576	-2,898476515
3,40427	-3,048236984	3,411475	-0,355131053	4,124387	-2,40672924	3,686451	0,610237811
3,526834	0,078185977	3,522176	2,441146253	4,26871	0,082015867	3,796261	3,522141572
3,669712	3,204619974	3,62829	3,071102388	4,411186	2,292731974	3,903135	3,778026935
3,809522	2,189980313	3,738918	1,173798377	4,553608	1,50250945	4,013763	1,278734868
3,952554	-1,497709322	3,845297	-1,51019715	4,694266	-1,080120194	4,120511	-1,971833629
4,09652	-3,08508815	3,956276	-2,88298763	4,837282	-2,174042011	4,231271	-3,746774501
4,255365	-0,274336661	4,06653	-1,767627122	4,980696	-0,46123341	4,340883	-2,689620495
4,38293	2,453127196	4,173784	0,689025589	5,119801	1,682016904	4,448119	0,220682543
4,493844	2,688436576	4,283643	2,49039299	5,263636	1,631566218	4,558543	2,920247211
4,599765	0,87319802	4,390155	2,179153901	5,406658	-0,471024559	4,665291	3,385474718
4,711067	-1,609395518	4,501375	0,078683878	5,549274	-1,845767163	4,775469	1,392235792
4,820981	-2,683914228	4,611738	-1,962400999	5,689384	-0,860252419	4,885613	-1,549894892
4,92796	-1,647925891	4,718104	-2,283879795	5,832675	1,140058206	4,993388	-3,226178406

Alfred Østergaard Knarreborg
Khorsid Abdul Kader
Gurkanwal Singh Dhot

5,08801	1,592117466	4,829151	-0,718654308	5,975901	1,575320728	5,103221	-2,522351565
5,197359	2,483860966	4,938283	1,336938236	6,118407	0,009929798	5,209981	-0,076659275
5,304681	1,431643176	5,045928	2,191004568	6,258986	-1,458122215	5,320313	2,389219698
5,414829	-0,709569695	5,156043	1,216492132	6,401915	-1,033196543	5,430492	2,99604188
5,522316	-2,178325289	5,262546	-0,653667319	6,544772	0,659020387	5,537802	1,434111888
5,6328	-1,903653973	5,373212	-1,934565704	6,684373	1,420839292	5,648624	-1,153215561
5,791288	0,753884093	5,483148	-1,53321654	6,827862	0,379951234	5,754567	-2,751931161
5,89891	2,050309827	5,590639	0,074561838	6,971647	-1,074925314	5,865435	-2,341648621
6,009416	1,705411553	5,700538	1,558167486	7,113873	-1,083165712	5,975218	-0,22590756
6,115916	0,088090752	5,807327	1,691561867	7,25425	0,23684309	6,082515	1,937060522
6,227038	-1,57460701	5,917881	0,434171769	7,397875	1,190011603	6,19315	2,650660638
6,33564	-1,908844391	6,027479	-1,106952669	7,540203	0,587883064	6,299244	1,451051531
6,444472	-0,753227741	6,134968	-1,656987324	7,682678	-0,70839028	6,410124	-0,796594059
6,603482	1,510092244	6,246046	-0,817666188	7,823241	-1,043497477	6,520001	-2,356882328
6,709515	1,756703418	6,352832	0,612037176	7,966855	-0,058580426	6,627654	-2,152543341
6,819946	0,63440787	6,462938	1,494478504	8,109447	0,933094425	6,738318	-0,37724185
6,929844	-0,936135651	6,572634	1,092401761	8,249455	0,711118241	6,844328	1,54399913
7,037103	-1,697606376	6,680602	-0,16674374	8,392561	-0,380211477	6,955632	2,330723912
7,148036	-1,107898745	6,790078	-1,233645432	8,535785	-0,923064575	7,064915	1,367645933
7,254395	0,282073661	6,897258	-1,242126587	8,678574	-0,272365269	7,172145	-0,51549302
7,365566	1,431914439	7,007741	-0,230844153	8,818083	0,662576402	7,28261	-1,991345639
7,47477	1,390702487	7,117519	0,912516153	8,961826	0,726454296	7,38867	-1,97042435
7,582674	0,284628901	7,225319	1,244733981	9,105594	-0,133823198	7,500079	-0,507392177
7,692304	-1,00638423	7,33536	0,543667056	9,247667	-0,766809465	7,609445	1,253785347
7,799089	-1,455107395	7,441851	-0,537818045	9,387634	-0,418983629	7,71728	2,036084284
7,910194	-0,75239122	7,552253	-1,1473827	9,531001	0,430486466	7,827043	1,323133467
8,019527	0,504683393	7,662218	-0,770088034	9,674444	0,682105086	7,933946	-0,286076721
8,126707	1,306385243	7,769335	0,19772595	9,814252	0,077859608	8,044867	-1,66713564
8,237413	1,066223819	7,880022	0,971452757	9,95755	-0,590804681	8,155071	-1,755278276
8,344434	0,025878611	7,987338	0,904995319	10,10063	-0,472855393	8,261652	-0,598110989
8,455141	-1,013245376	8,097631	0,099227781	10,24289	0,227485064	8,372462	0,983077395
8,564389	-1,201678226	8,207178	-0,741190905	10,38298	0,600118198	8,47894	1,765385997
8,671457	-0,466273911	8,314713	-0,930981428	10,52656	0,206011621	8,589145	1,260400952
8,782102	0,618609169	8,425309	-0,347486305	10,67017	-0,422931295	8,699356	-0,154632314
8,888607	1,158539309	8,531441	0,465603669	10,81242	-0,47947993	8,806275	-1,376960854
8,999214	0,784571878	8,642073	0,876549937	10,95311	0,05709287	8,91748	-1,576943378
9,109369	-0,194224048	8,751791	0,536724167	11,09618	0,492177631	9,023536	-0,650093816
9,216838	-0,965357135	8,859691	-0,214631234	11,2389	0,282151046	9,133794	0,736950994
9,3268	-0,963157828	8,969529	-0,758660296	11,37935	-0,2597695	9,24462	1,528189991
9,433686	-0,22801164	9,075881	-0,660220093	11,52193	-0,449244524	9,350712	1,189136073
9,544009	0,668685129	9,18676	-0,022422963	11,6653	-0,06258425	9,461577	-0,012729081
9,653657	0,995680995	9,296638	0,595550261	11,80759	0,376101584	9,570982	-1,148330063
9,760696	0,54529422	9,404251	0,692285741	11,94782	0,323339031	9,678677	-1,40999882
9,871437	-0,323287378	9,514739	0,215944721	12,09159	-0,129793998	9,788757	-0,64102749
9,977681	-0,885119447	9,621225	-0,39588701	12,23464	-0,389077797	9,895707	0,538161778
10,08858	-0,746693166	9,732078	-0,665804286	12,37632	-0,147066292	10,00605	1,307965933

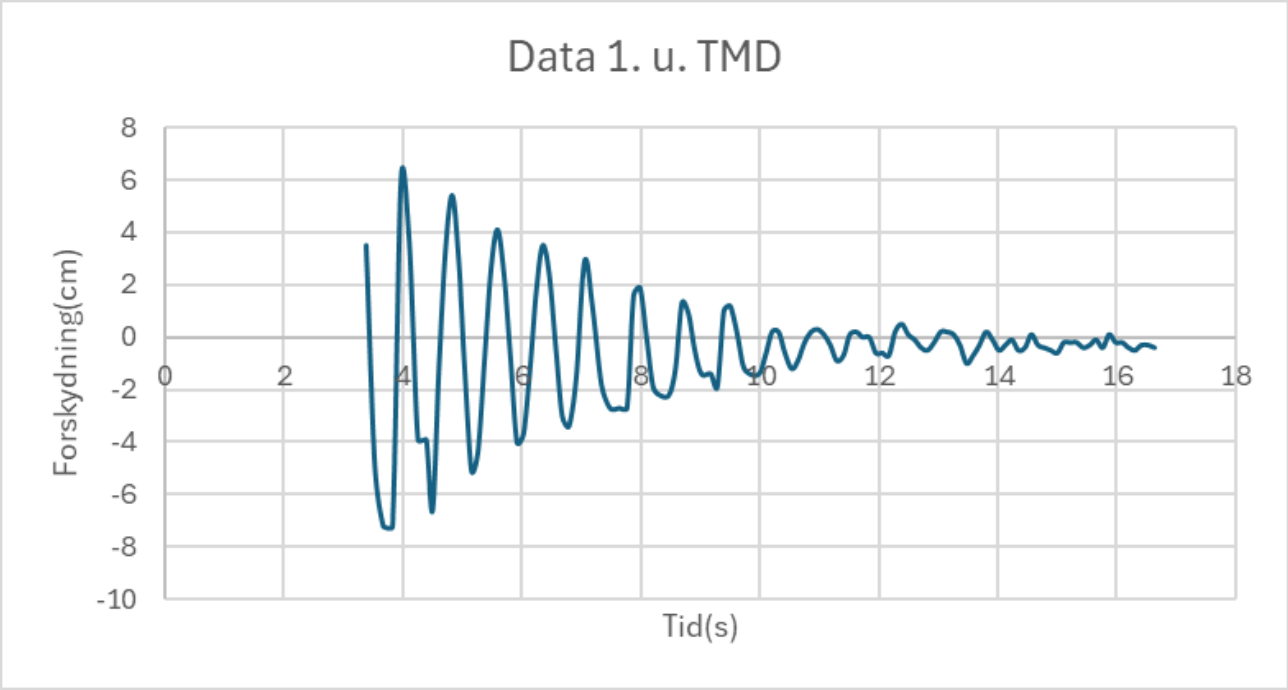
Alfred Østergaard Knarreborg
Khorsid Abdul Kader
Gurkanwal Singh Dhot

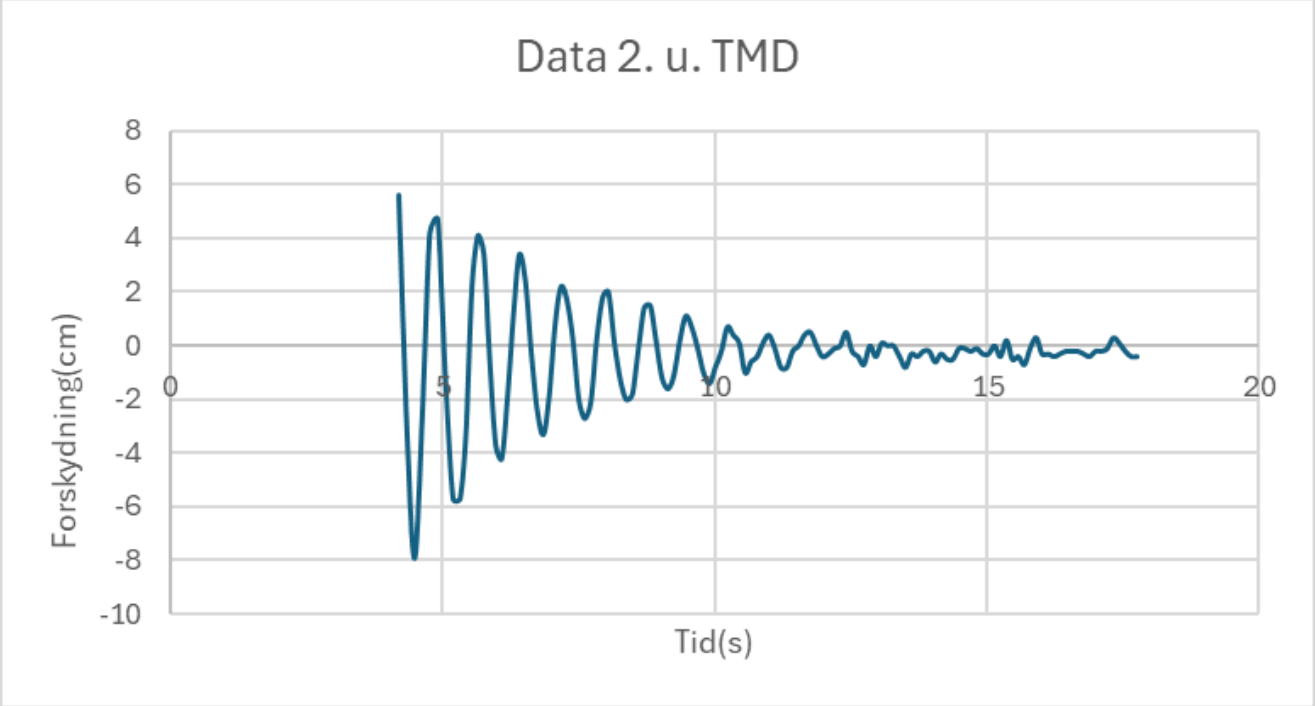
10,19935	-0,017155149	9,841086	-0,370345578	12,51724	0,259490782	10,11578	1,085658724
10,30544	0,672882457	9,948204	0,201258742	12,66045	0,319575517	10,22403	0,093360496
10,41645	0,827731227	10,05886	0,588713858	12,80379	-0,026662443	10,33416	-0,941254574
10,52599	0,32100186	10,16621	0,473041287	12,94341	-0,31412899	10,44052	-1,249145333
10,63348	-0,402830826	10,2759	-0,023176499	13,08678	-0,197044664	10,55125	-0,645738487
10,74408	-0,792987738	10,38592	-0,474219604	13,22991	0,160314767	10,66067	0,402716648
10,85093	-0,551896166	10,49379	-0,511820768	13,3723	0,293427145	10,76793	1,111516349
10,96077	0,111000295	10,60391	-0,128043255	13,51291	0,05672341	10,87877	0,99667928
11,07087	0,658122787	10,71076	0,330126428	13,65612	-0,237228767	10,98562	0,180313942
11,17864	0,667084966	10,82126	0,503159304	13,79901	-0,214132895	11,09564	-0,752445479
11,28847	0,156327886	10,93067	0,250575174	13,94158	0,075190107	11,2058	-1,096405639
11,39562	-0,443135468	11,0384	-0,187577879	14,08227	0,251763557	11,31374	-0,635448027
11,50558	-0,682572311	11,14907	-0,454984782	14,22497	0,106070577	11,42346	0,273770534
11,61559	-0,372769915	11,2559	-0,337255687	14,36832	-0,163769764	11,53031	0,938575987
11,7225	0,201539025	11,36627	0,052616616	14,50837	-0,212353872	11,64042	0,912986131
11,83322	0,606634699	11,47571	0,375794086	14,651	0,00408039	11,75026	0,218426286
11,93993	0,521591745	11,58259	0,377300688	14,79453	0,201957477	11,85736	-0,59274625
12,05098	0,028339559	11,69347	0,068200765	14,93778	0,132299445	11,96793	-0,959550839
12,16046	-0,460916554	11,79981	-0,270512303	15,07683	-0,093232538	12,07451	-0,624052915
12,26724	-0,571329697	11,91122	-0,377921981	15,22003	-0,1921472	12,1853	0,162668197
12,37813	-0,231740437	12,02081	-0,164420077	15,36449	-0,040973738	12,2954	0,795648245
12,48517	0,26269642	12,12805	0,166370232	15,50589	0,150177323	12,40254	0,82730514
12,59515	0,540573067	12,2383	0,349067895	15,64671	0,1447512	12,51378	0,250883221
12,70475	0,380895218	12,34477	0,239866015	15,78924	-0,03963776	12,6192	-0,458292674
12,81276	-0,063504463	12,45592	-0,064145607	15,93302	-0,162834143	12,73048	-0,834283562
12,92302	-0,444861057	12,56607	-0,296257209	16,07212	-0,077378984	12,84003	-0,57798507
13,02933	-0,463646309	12,67239	-0,275245578	16,21563	0,099614658	12,94735	0,075548424
13,14025	-0,119336498	12,78313	-0,029251372	16,35901	0,139404358	13,05826	0,664052842
13,25028	0,302616465	12,88991	0,221251615	16,50239	0,000868911	13,16491	0,743255798
-3,37346	-13,74392985	13,00026	0,282748891	16,64182	-0,128179378	13,27542	0,281514718
-3,37346	-13,74392985	13,11063	0,105266236	16,78491	-0,092000289	13,38548	-0,368823592
		13,21682	-0,141964623	16,92846	0,057875663	13,49224	-0,720022954
		13,32815	-0,266518547	17,07094	0,125052043	13,60258	-0,543795757
		13,43732	-0,162492602	17,21053	0,034824785	13,70907	0,005485515
		13,54518	0,065928733	17,35447	-0,094189165	13,82036	0,547054556
				17,4979	-0,095543843	13,93049	0,658687509
				17,63983	0,022354631	14,0374	0,296859072
				17,78059	0,104841562		8

Alfred Østergaard Knarreborg
Khorsid Abdul Kader
Gurkanwal Singh Dhot

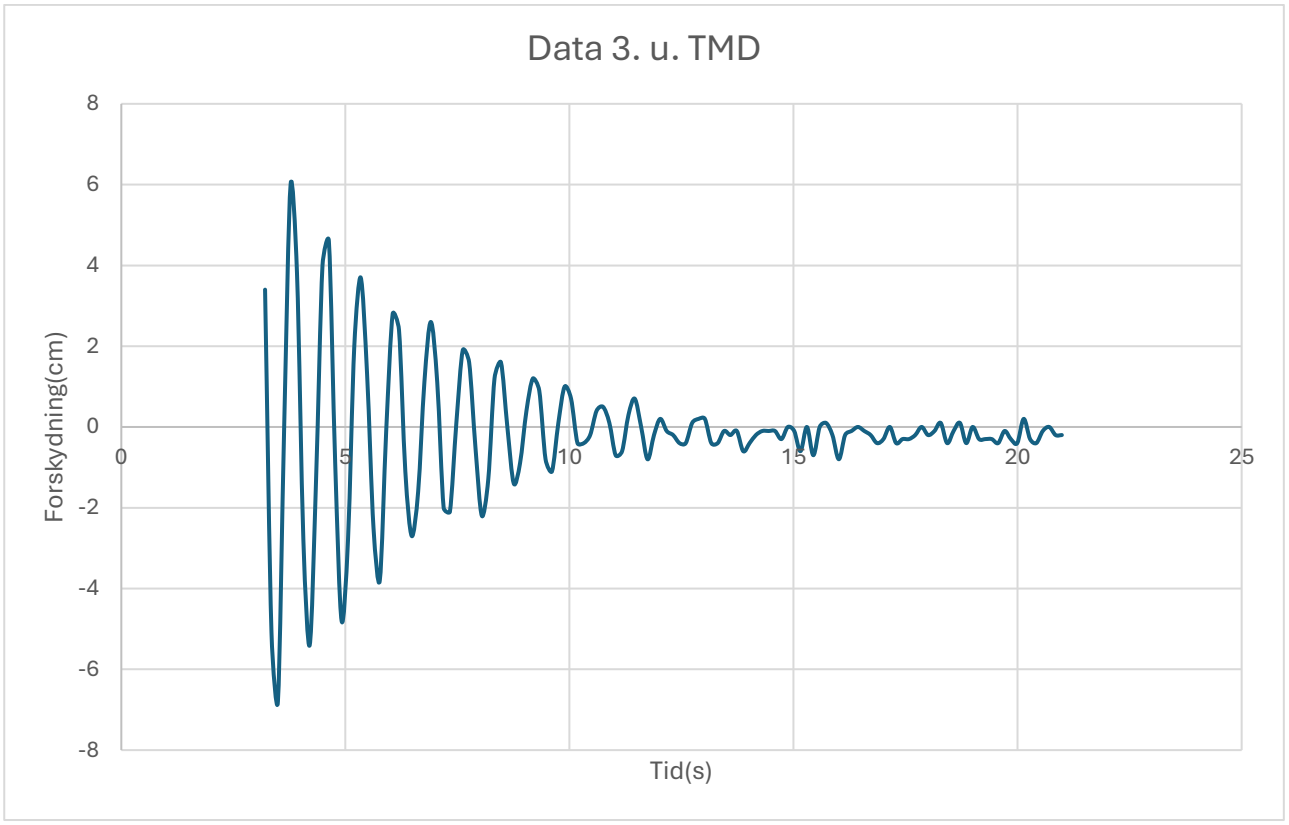
Bilag B: Grafer

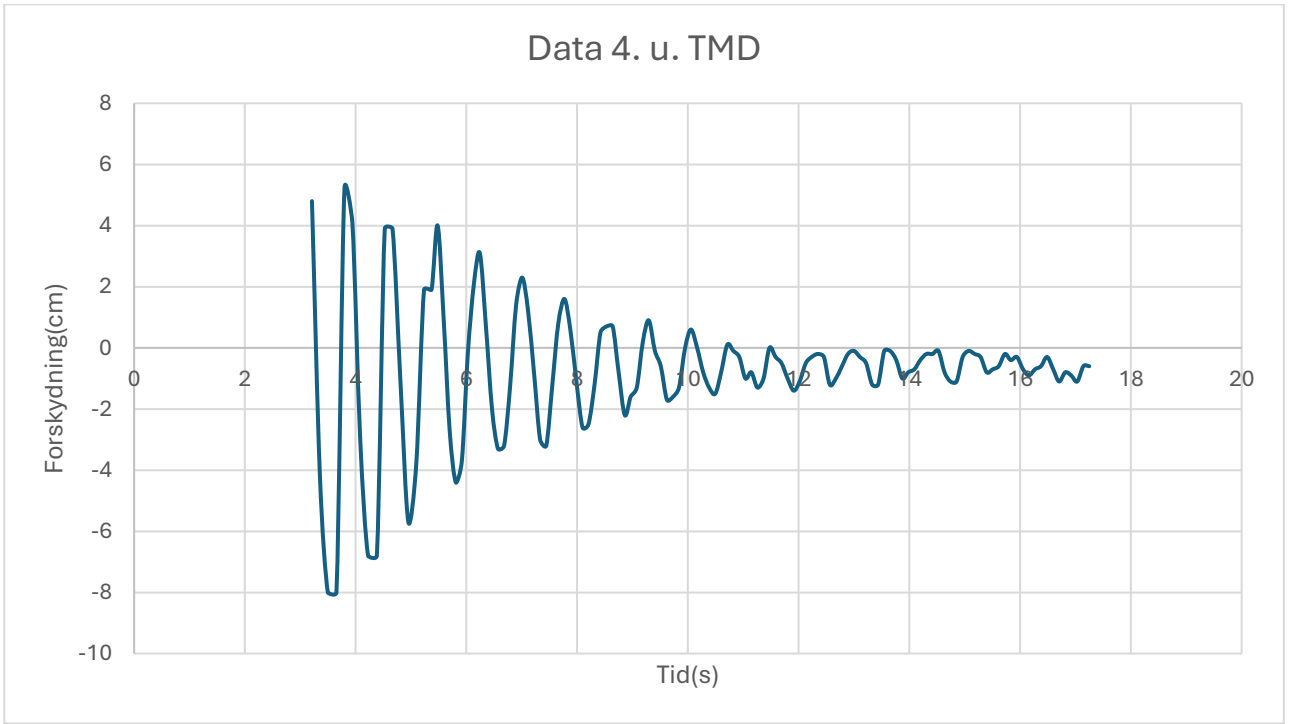
Data u. TMD





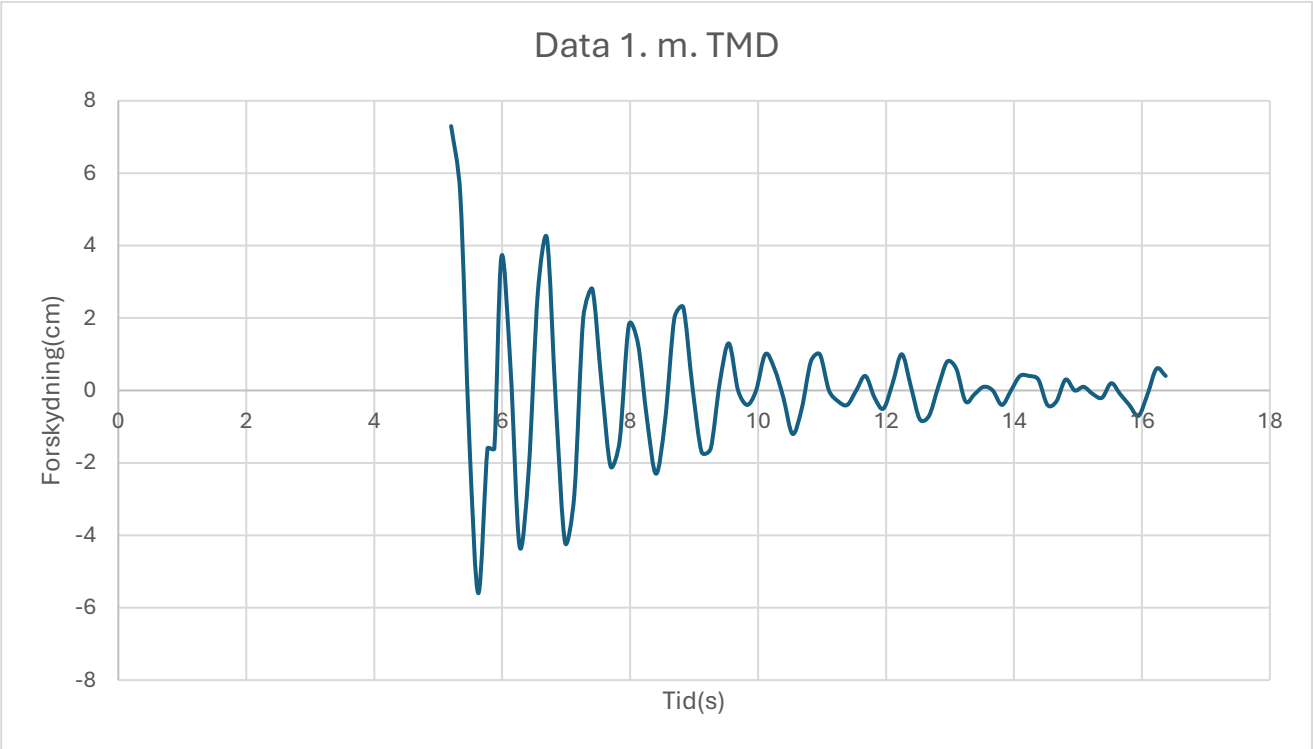
Alfred Østergaard Knarreborg
Khorsid Abdul Kader
Gurkanwal Singh Dhot

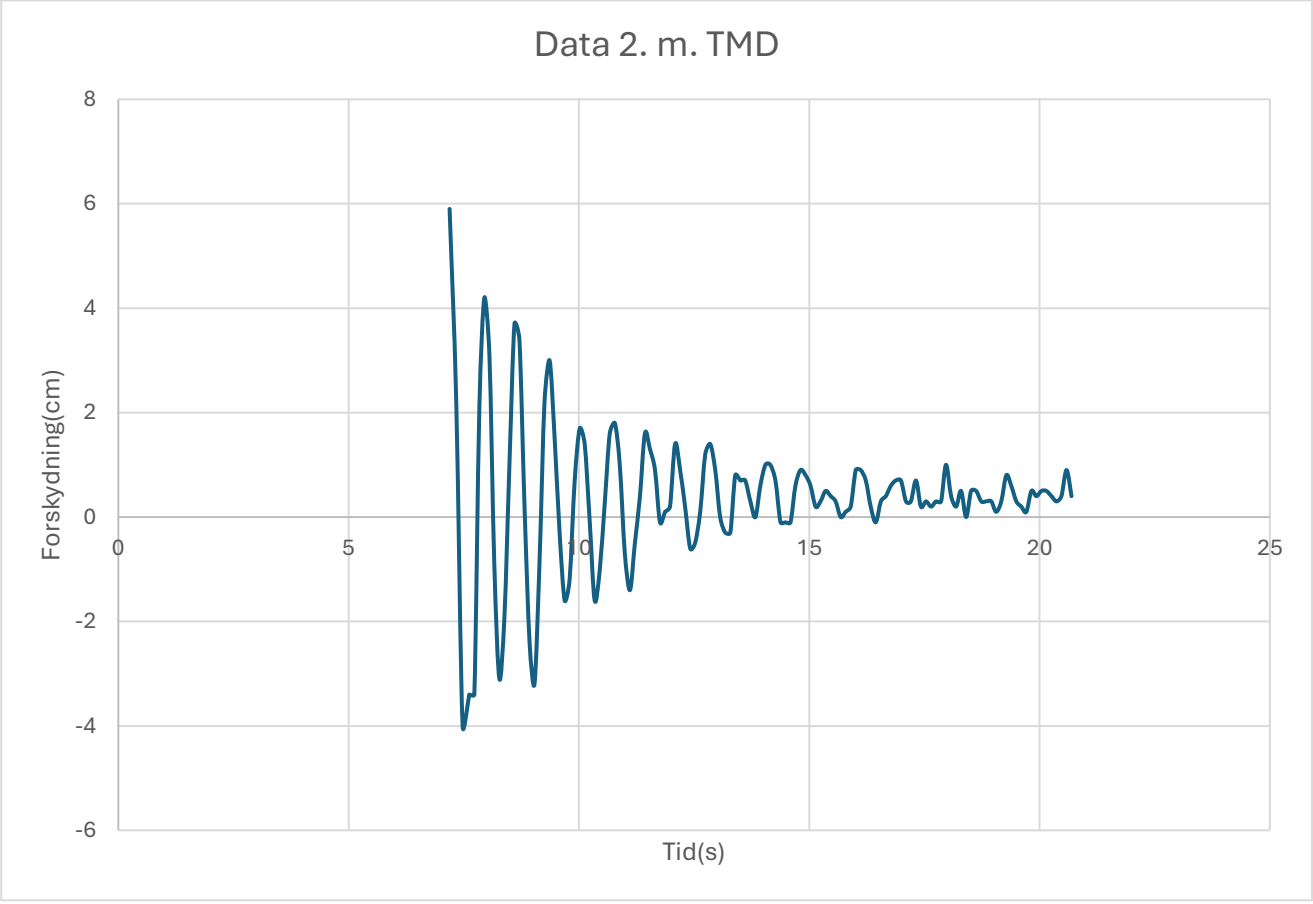




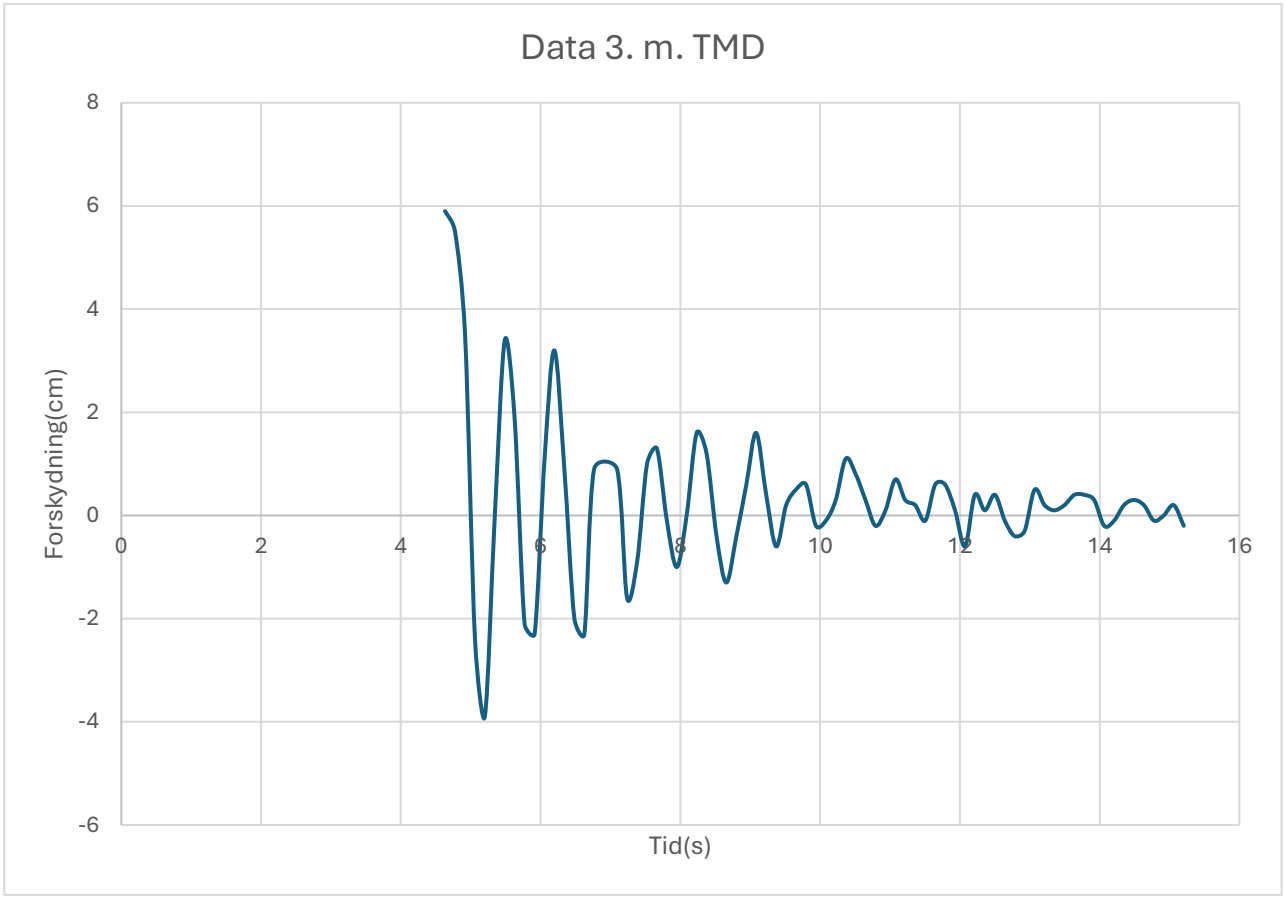
Alfred Østergaard Knarreborg
Khorsid Abdul Kader
Gurkanwal Singh Dhot

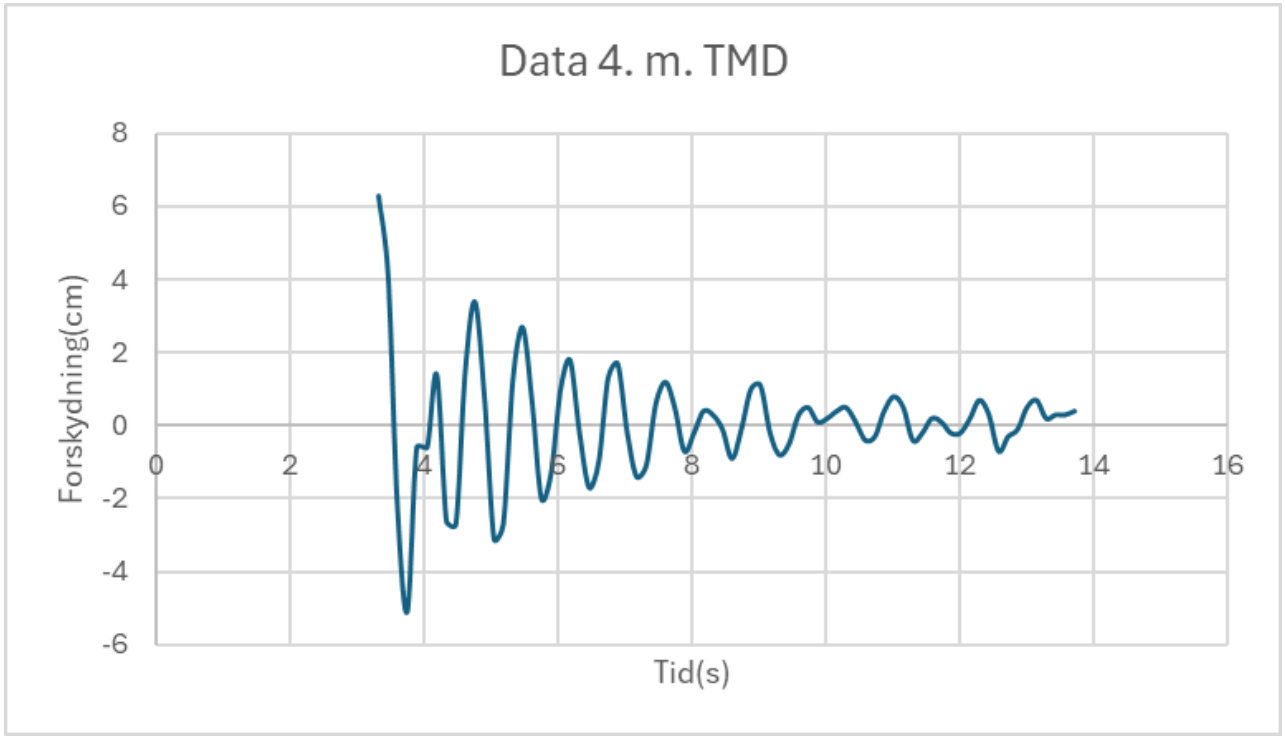
Data m.TMD:





Alfred Østergaard Knarreborg
Khorsid Abdul Kader
Gurkanwal Singh Dhot





Alfred Østergaard Knarreborg
Khorsid Abdul Kader
Gurkanwal Singh Dhot

Resultater for uden TMD:

Bilag C: Tabeller

Control center:

Formelgrundlag , Control center X

Parameter	Formel
A	$A = \frac{(x_{max} - x_{min})}{2}$
T	$T = 2 * \frac{t_N - t_1}{N - 1}$
f	$f = 1 / T$
ω	$\omega = 2\pi \cdot f$
Dæmp. (δ)	$Dæmp. = \left(\frac{1}{n}\right) * ln(\frac{A^0}{A_{slut}})$
γ	$\gamma = \frac{dæmp}{T}$
Fase	$-\pi < \varphi < \pi$

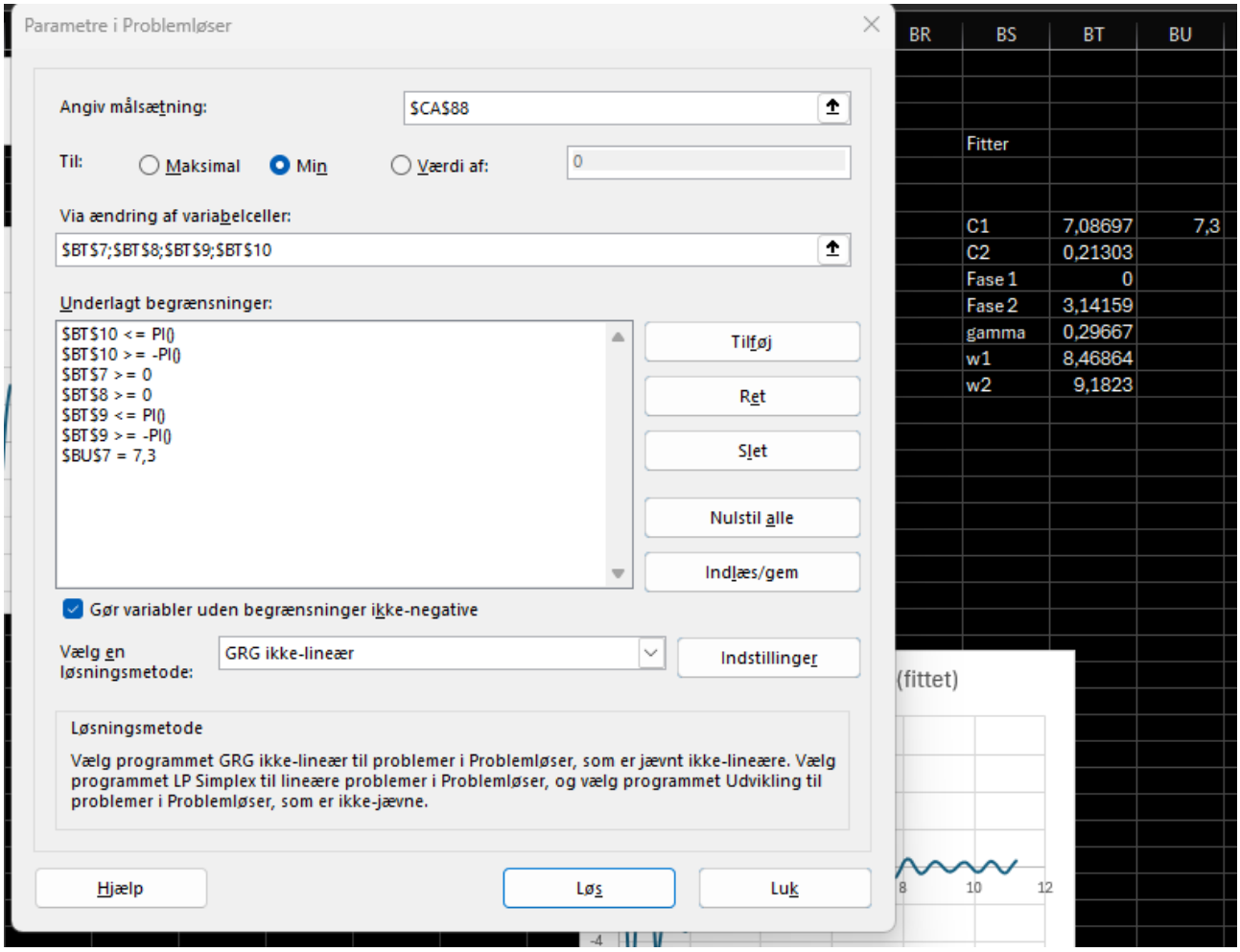
Alfred Østergaard Knarreborg
Khorsid Abdul Kader
Gurkanwal Singh Dhot

Data 3 (Uden TMD) og Data 1 (Med TMD) er markeret med gul baggrund og ★

Parameter	Enhed	Uden TMD				Med TMD			
		Data 1	Data 2	Data 3 ★	Data 4	Data 1 ★	Data 2	Data 3	Data 4
A	cm	7,2	7,9	6,8	8,0	7,3	5,9	5,9	6,3
T	s	0,7419	0,7208	0,7417	0,7723	0,6843	0,7496	0,7299	0,7271
Peaks	antal	27	26	29	30	27	29	21	13
f	Hz	1,3478	1,3874	1,3482	1,2949	1,4614	1,3341	1,3700	1,3753
ω	rad/s	8,4686	8,7170	8,4712	8,1358	9,1823	8,3983	8,6079	8,6410
Dæmp. *δ*		0,1519	0,1093	0,1734	0,1368	0,2030	0,1031	0,1627	0,2378
γ	s^{-1}	0,2047	0,2542	0,2338	0,1772	0,2967	0,2228	0,2228	0,3270
Fase	rad	0	0	0	0	π	π	3,097	π

Gennemsnit af alle fire datasæt		
A [mm]	7,475	8,350
T [s]	0,7442	0,7227
f [Hz]	1,3446	1,3832
ω [rad/s]	8,4482	8,7034
Dæmp. *δ*	0,1613	0,1756
γ [s^{-1}]	0,2175	0,2447

Alfred Østergaard Knarreborg
Khorsid Abdul Kader
Gurkanwal Singh Dhot



Bilag C2: Beregning af pendullængde

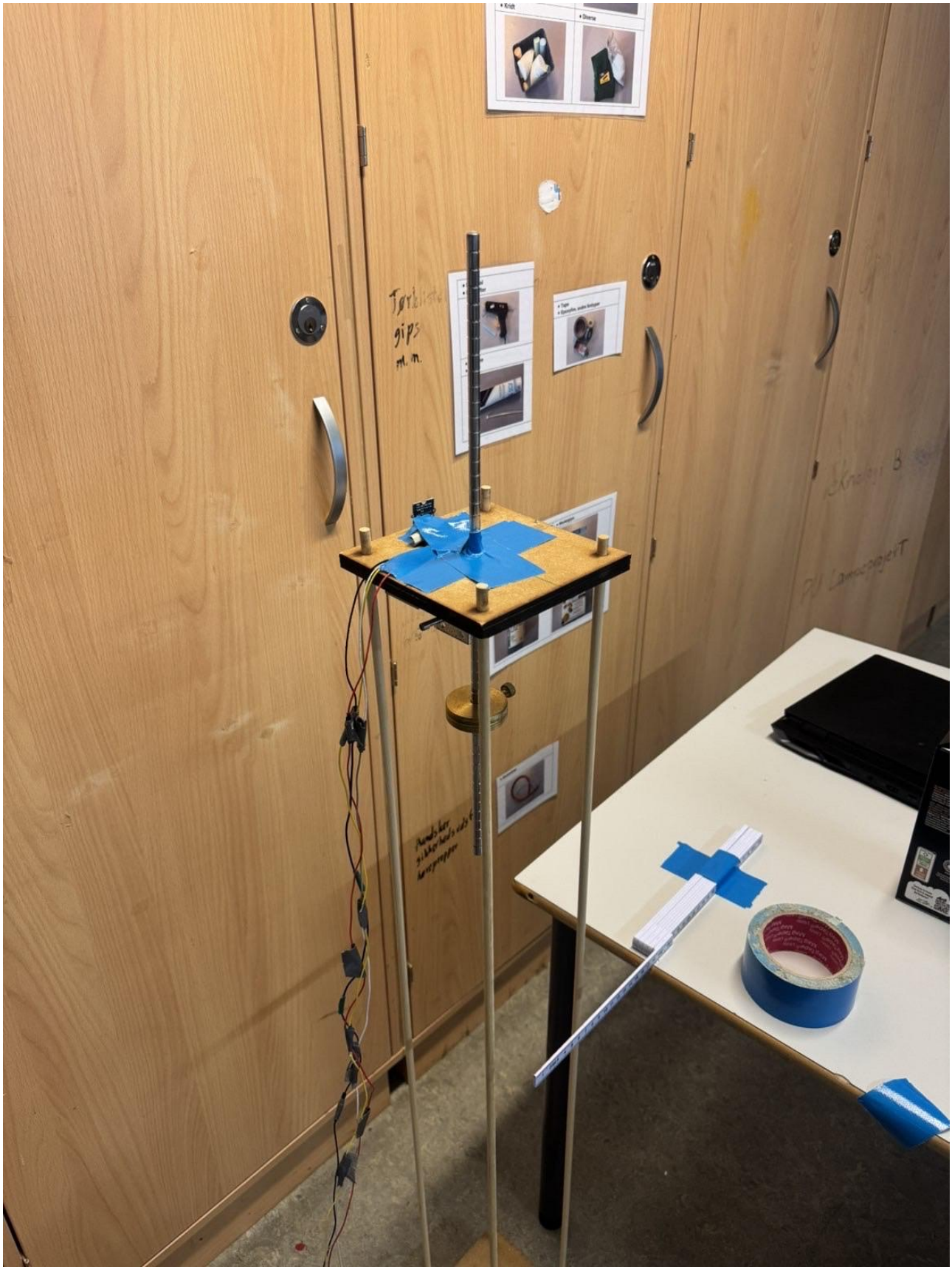
$$L = \frac{g}{(2\pi f)^2}$$

$$L = \frac{9{,}82}{(2\pi \cdot 1{,}6129)^2}$$

$$L \approx 0{,}0955 \text{ m}$$

$$L \approx 9{,}5 \text{ cm}$$

Alfred Østergaard Knarreborg
Khorsid Abdul Kader
Gurkanwal Singh Dhot



Alfred Østergaard Knarreborg
Khorsid Abdul Kader
Gurkanwal Singh Dhot



Alfred Østergaard Knarreborg
Khorsid Abdul Kader
Gurkanwal Singh Dhot



Alfred Østergaard Knarreborg
Khorsid Abdul Kader
Gurkanwal Singh Dhot



Alfred Østergaard Knarreborg
Khorsid Abdul Kader
Gurkanwal Singh Dhot



Alfred Østergaard Knarreborg
Khorsid Abdul Kader
Gurkanwal Singh Dhot

Bilag E: Python/Excel-kode

Python Kode

```
import serial
import time
import csv
import os

# ——— Settings ————————————
```

```
# ——— Always start fresh (delete old files first) ——————————
if os.path.exists(DISP_FILE):
    os.remove(DISP_FILE)

if os.path.exists(TIME_FILE):
    os.remove(TIME_FILE)

# ——— Open new files ———————————————————————————————————
disp_file = open(DISP_FILE, 'w', newline='')
time_file = open(TIME_FILE, 'w', newline='')

disp_writer = csv.writer(disp_file)
time_writer = csv.writer(time_file)

# ——— Write headers ————————————————————————————————————
disp_writer.writerow(["Displacement_cm"])
time_writer.writerow(["Time_s"])

print("Logging... (Ctrl+C to stop)\n")

start_time = time.time()

try:
    while True:
        line = ser.readline().decode('utf-8', errors='ignore').strip()
        if not line:
            continue
```


Alfred Østergaard Knarreborg
Khorsid Abdul Kader
Gurkanwal Singh Dhot

```
        try:
            # Example expected: "something|disp: 12.34 cm"
            parts = line.split("|")
            disp_part = parts[1].split(":")[1].strip().split()[0]

            displacement = float(disp_part)
            List.append(displacement)
            current_time = time.time() - start_time

            # Write BOTH at same time → always synced
            disp_writer.writerow([displacement])
            time_writer.writerow([current_time])

            disp_file.flush()
            time_file.flush()

            print(f"{current_time:6.2f}s | {displacement:+6.2f} cm: biggest length {max(List)}")

        except (IndexError, ValueError):
            print("Parse error:", line)

except KeyboardInterrupt:
    print("\nStopped.")

finally:
    disp_file.close()
    time_file.close()
    ser.close()
```


Alfred Østergaard Knarreborg
Khorsid Abdul Kader
Gurkanwal Singh Dhot

```
        print("Files saved.")


if __name__ == "__main__":
    main()
```

Bilag F: Resultattabel

Resultat / parameter	**Uden TMD**	**Med TMD**	**Fortolkning**
Valgt datasæt	$Data\ 3$	$Data\ 1$	De datasæt med tydelige top- og bundpunkter samt begrænset sensorstøj.
Startamplitude (A)	$6.8\ cm$	$7.3\ cm$	Startudslaget var ikke helt ens, hvilket er en mindre fejlkilde.
Periodetid (T)	$0.7417\ s$	$0.6843\ s$	Systemet svingede hurtigere med TMD.
Frekvens (f)	$1.3482 Hz$	$1.4614\ Hz$	Frekvensen steg, fordi TMD ændrede systemets dynamik.
Vinkelfrekvens (ω)	$8.4712\ \frac{rad}{s}$	$9.1823\ \frac{rad}{s}$	Bruges i de teoretiske modeller.
Logaritmisk decrement (\delta)	0.1734	0.2030	Større δ med TMD viser større dæmpning pr. periode.
Dæmpningskonstant (γ), Control Center	$0.2338\ s^{-1}$	$0.2967\ s^{-1}$	TMD gav hurtigere amplitude-aftagning.
Forbedring ud fra Control Center	–	26.9%	Den primære forbedringsværdi i rapporten.

Alfred Østergaard Knarreborg
Khorsid Abdul Kader
Gurkanwal Singh Dhot

Målt amplitude-fit	$A(t) = 5.4988e^{-0.266t}$	$A(t) = 4.6762e^{-0.282t}$	Målt toppunkts-fit viser samme tendens som Control Center.
(γ) fra målt amplitude-fit	$0.266\ s^{-1}$	$0.282\ s^{-1}$)	Målt fit viser en mindre, men positiv TMD-effekt.
Forbedring ud fra målt amplitude-fit	–	6.0%	Lavere end Control Center, fordi fit kun bygger på positive toppunkter.
(R^2) for målt amplitude-fit	0.9902	0.9115	Uden TMD følger en ren eksponentiel aftagning bedre end med TMD.
Teoretisk amplitude-fit	$A(t) = 6.3252e^{-0.233t}$	$A(t) = 7.0996e^{-0.314t}$	Den teoretiske model forudsiger større effekt end målingen.
(γ) fra teoretisk amplitude-fit	$0.233\ s^{-1}$	$0.314\ s^{-1}$	Teorien viser samme tendens: større dæmpning med TMD.
Forbedring ud fra teoretisk amplitude-fit	–	34.8%	Sandsynligvis en overestimering, fordi modellen er idealiseret.
(R^2) for teoretisk amplitude-fit	0.9949	0.9879	Høje værdier forventes, fordi teorikurverne er glatte matematiske funktioner.
Teoretisk model	$x(t) = 6.8e^{-0.2338t} * cos(8.4712t)$	$x(t) = e^{-0.2967t} * (7.087cos(8.4686t) + 0.213cos(9.1823t + pi))$	Uden TMD bruges én dæmpet oscillator; med TMD bruges en koblet model.
Pendullængde	–	$L = 9.5\ cm$	Beregnet for at tune pendulet tæt på bygningens frekvens.

Alfred Østergaard Knarreborg
Khorsid Abdul Kader
Gurkanwal Singh Dhot

Samlet resultat	Naturlig dæmpning	Hurtigere dæmpning	Alle metoder viser $\gamma_{med\ TMD} > \gamma_{uden\ TMD}$

Note: Resultattabellen viser, at alle tre metoder giver samme overordnede tendens: dæmpningskonstanten er større med TMD end uden TMD. Den præcise forbedringsprocent varierer afhængigt af metode, men resultaterne understøtter samlet, at den pendulbaserede TMD havde en målbar dæmpende effekt på modelbygningens svingninger.

Alfred Østergaard Knarreborg
Khorsid Abdul Kader
Gurkanwal Singh Dhot